

La *sedimentación* significa el asiento gradual de partículas por su peso (**figura 7.2 B**). Es importante sobre todo para las partículas de tamaño medio (1 a 5 μm), porque las de mayor tamaño se eliminan por impacto y las más pequeñas se asientan muy lentamente. El depósito por sedimentación se produce de forma amplia en las vías respiratorias de pequeño tamaño, entre ellas los bronquiólos terminales y respiratorios. La principal razón es tan simple como que las dimensiones de esas vías respiratorias son tan pequeñas que las partículas tienen que recorrer una menor distancia. Obsérvese que las partículas, a diferencia de los gases, no pueden difundir desde los bronquiólos respiratorios a los alvéolos, debido a su insignificante índice de difusión (ver *West. Fisiología respiratoria. Fundamentos*, 10.^a ed.).

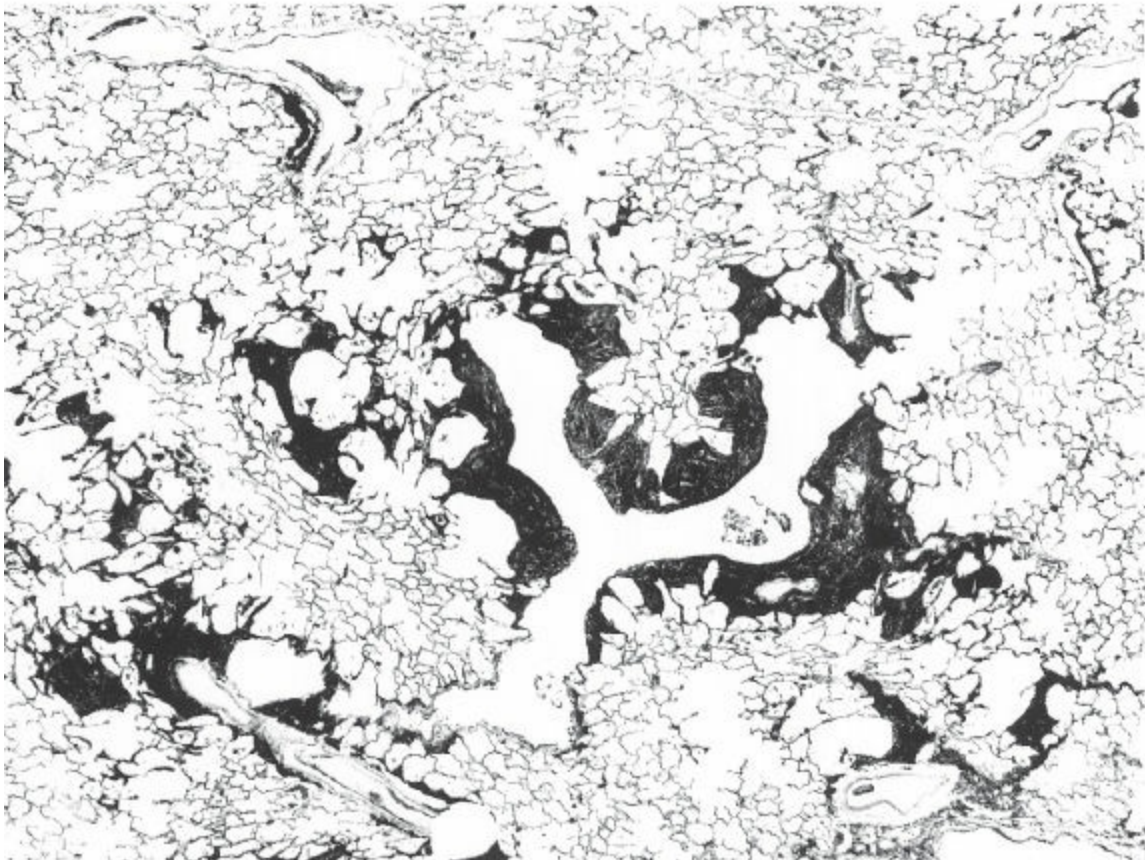
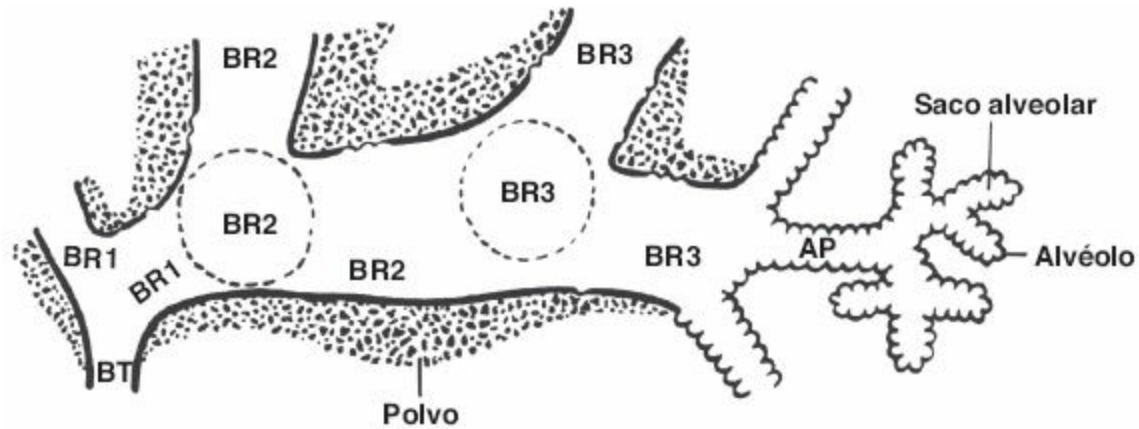


Figura 7.4. Corte pulmonar de un minero del carbón que muestra acumulaciones de polvo (AP) alrededor de los bronquiólos respiratorios (BR). También se observa una ligera dilatación de estas pequeñas vías respiratorias, que suele denominarse enfisema focal (de Heppleston AG, Leopold JG. Chronic pulmonary emphysema: anatomy and pathogenesis. *Am J Med* 1961;31:279-291).

En la **figura 7.4** se muestra la acumulación de polvo alrededor de los bronquiólos respiratorios y terminales de un minero del carbón con una neumoconiosis en su etapa inicial. Aunque la retención del polvo depende tanto de su depósito como de su eliminación, y es probable que parte de este polvo se transportara desde alvéolos periféricos, la figura es un recordatorio gráfico de la vulnerabilidad de esta zona pulmonar. Se ha sugerido que algunos de los primeros cambios de la bronquitis crónica y el enfisema sean secundarios al depósito de contaminantes atmosféricos (entre ellos, partículas del humo del tabaco) en estas pequeñas vías respiratorias.

Difusión

La *difusión* es el movimiento aleatorio de partículas a causa de su continuo bombardeo por moléculas gaseosas (**figura 7.2C**). Solo las partículas más pequeñas (de menos de 0.1 μm de diámetro) tienen una difusión relativamente amplia. El depósito por difusión se produce sobre todo en las pequeñas vías respiratorias y en los alvéolos, donde las distancias hasta la pared son las más pequeñas, aunque también se produce algún depósito por este mecanismo en las vías respiratorias de mayor tamaño.

Muchas partículas inhaladas no se depositan, sino que son expulsadas con la siguiente espiración. De hecho, durante una respiración normal en reposo, sólo 30% de las partículas de 0.5 μm puede quedarse en el pulmón pues son demasiado pequeñas para impactar o sedimentar en gran cantidad y demasiado grandes para difundir de forma significativa. Debido a ello, no se desplazan desde los bronquiólos terminales y respiratorios hasta los alvéolos por difusión, que es la forma normal de desplazamiento de los gases en esta región. Algunas partículas pequeñas pueden aumentar de tamaño durante la inspiración al agregarse o al absorber agua.

El patrón de ventilación afecta a la cantidad de aerosol depositado. Las respiraciones lentas y profundas aumentan la penetración en los pulmones y, por tanto, aumentará la cantidad de polvo depositado por sedimentación y difusión. Durante el esfuerzo, existe una mayor velocidad del flujo respiratorio, y aumentara el depósito por impacto. En general, el depósito de polvo es proporcional a la ventilación durante el esfuerzo, lo que constituye, por tanto, un importante factor durante el trabajo en la mina, por ejemplo.

Depósito y eliminación de partículas inhaladas

Depósito

Impacto
Sedimentación
Difusión

Eliminación

Sistema mucociliar

Eliminación de partículas depositadas

Afortunadamente, los pulmones eliminan con gran eficacia las partículas que se depositan en ellos. Hay dos claros mecanismos de eliminación: el sistema mucociliar y los macrófagos alveolares (**figura 7.5**).

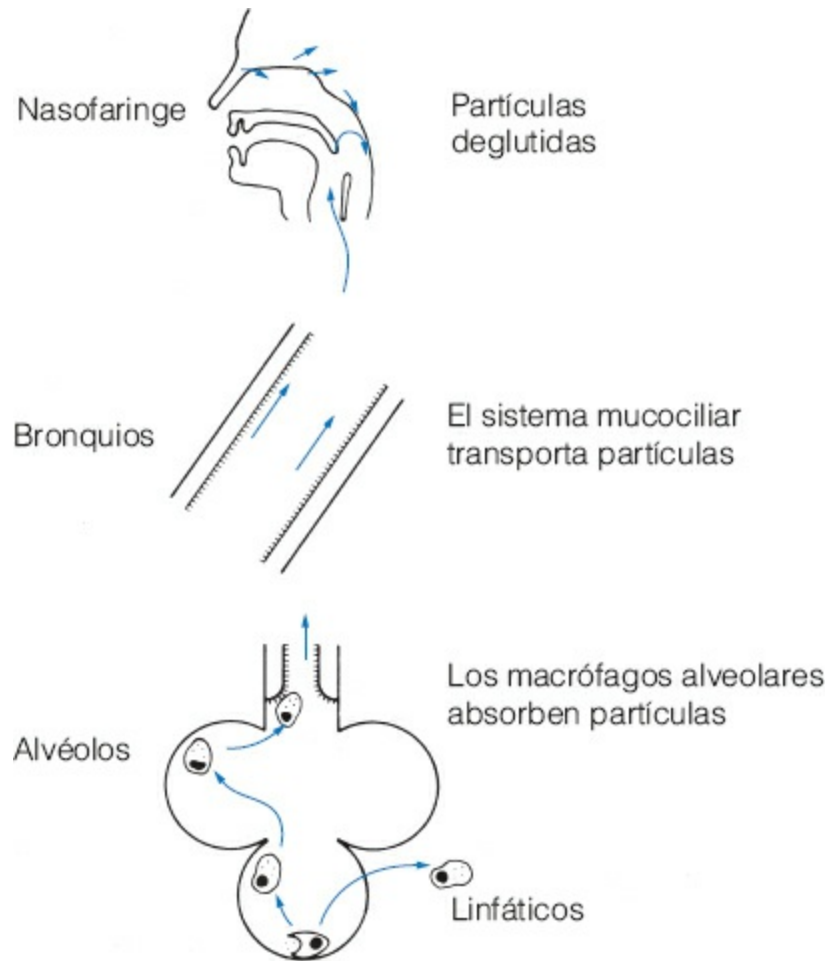


Figura 7.5. Eliminación del pulmón de partículas inhaladas. Las partículas que se han depositado sobre la superficie de las vías respiratorias son transportadas por la “escalera mecánica” mucociliar y deglutidas. Las partículas que llegan a los alvéolos son absorbidas por macrófagos, que migran a la superficie ciliar o escapan a través de los linfáticos.

Sistema mucociliar

El moco tiene dos fuentes u orígenes:

1. Glándulas seromucosas bronquiales situadas en la profundidad de las paredes bronquiales (ver **figuras 4.6, 4.7 y 7.6**). Hay células productoras de moco y células serosas, y los conductos transportan el moco a la superficie de las vías respiratorias.
2. Células caliciformes, que forman parte del epitelio bronquial.

La película normal de moco tiene un grosor de unos 5 μm a 10 μm , y presenta dos capas (**figura 7.6**). La capa gel superficial es relativamente pegajosa y viscosa, por lo que atrapa de manera eficaz las partículas depositadas. La capa sol, más profunda, es menos viscosa y, por lo tanto, permite que los cilios batan con facilidad. Es probable que la retención anómala de secreciones que se produce en algunas enfermedades se deba a cambios en la composición del moco, con lo que este no puede ser empujado eficazmente por los cilios. Lo anterior tiene lugar en la fibrosis quística y el asma.

El moco contiene inmunoglobulina A (IgA), que deriva de las células plasmáticas y del tejido linfóide. Este factor humoral es una defensa importante frente a proteínas extrañas, bacterias y virus.

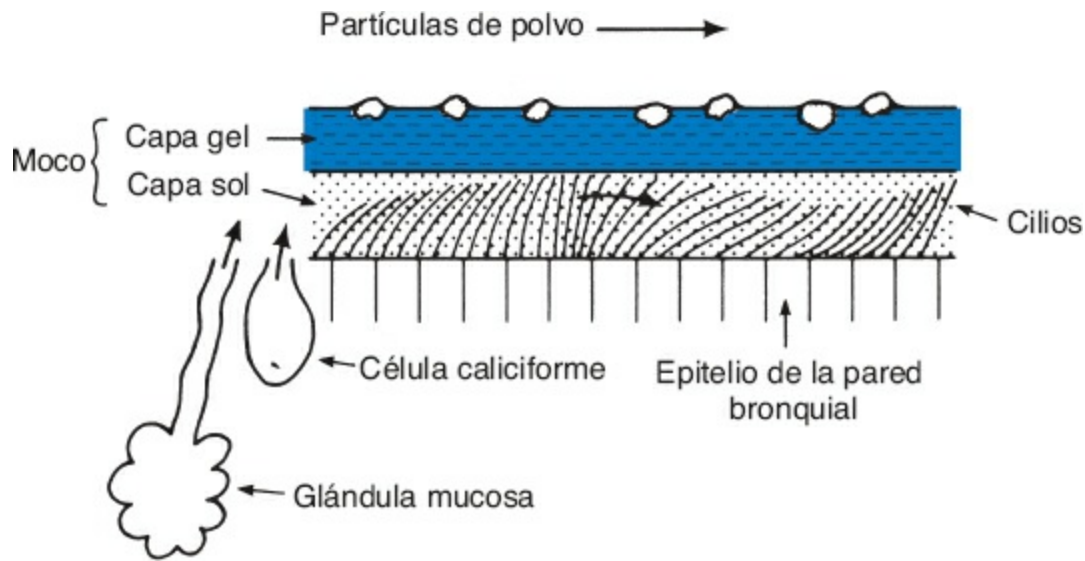


Figura 7.6. Escalera mecánica mucociliar. La película de moco consta de una capa gel superficial, que atrapa partículas inhaladas y una capa sol más profunda. Los cilios la hacen avanzar.

Los cilios tienen una longitud de 5 μm a 7 μm , y baten de modo sincronizado, unas 1 000 a 1 500 veces por minuto. Durante el barrido hacia delante, las puntas de los cilios entran, aparentemente, en contacto con la capa gel y la impulsan. Sin embargo, durante la fase de recuperación, los cilios se doblan tanto que se desplazan por completo en la capa sol, donde la resistencia es menor.

La capa de moco avanza cerca de 1 mm/min en las pequeñas vías respiratorias periféricas, y hasta 2 cm/min en la tráquea; finalmente, las partículas llegan hasta la faringe, donde son deglutidas. La depuración de una mucosa bronquial sana se completa casi en menos de 24 horas. En ambientes con mucho polvo, puede aumentar tanto la secreción mucosa que la tos y la expectoración contribuyen a la depuración.

El funcionamiento normal del sistema mucociliar se ve afectado por la contaminación o las enfermedades. Los cilios, aparentemente, pueden paralizarse por la inhalación de gases tóxicos, como óxidos de azufre y nitrógeno, y quizá por el humo del tabaco. En la inflamación aguda de las vías respiratorias, el epitelio bronquial puede quedar desnudo. Con la infección, puede variar la calidad del moco, lo que dificulta su transporte por los

cilios. En el asma, se producen tapones bronquiales de moco, aunque se desconoce el mecanismo. Por último, en infecciones crónicas como las bronquiectasias o la bronquitis crónica, el volumen de las secreciones puede ser de tal magnitud que llegue a sobrecargar el sistema ciliar de transporte.

Macrófagos alveolares

El sistema mucociliar se interrumpe en los alvéolos; las partículas allí depositadas son englobadas por macrófagos, células ameboides que vagan por la superficie de los alvéolos. Cuando fagocitan partículas extrañas, migran hacia las pequeñas vías respiratorias, donde se cargan en la escalera mecánica mucociliar (ver [figura 7.5](#)), o abandonan los pulmones por los linfáticos o por la sangre. Cuando la carga de polvo es de gran tamaño o las partículas de polvo son tóxicas, parte de los macrófagos migran a través de las paredes de los bronquiólos respiratorios y vacían su contenido allí. En la [figura 7.4](#) se muestra acumulación de polvo alrededor de los bronquiólos respiratorios en los pulmones de un minero del carbón. Si el polvo es tóxico, como el de sílice, se estimula una reacción fibrosa en la región.

Los macrófagos no sólo transportan bacterias fuera de los pulmones, sino que también las destruyen *in situ* mediante las lisozimas que contienen. Como consecuencia, los alvéolos se vuelven rápidamente estériles, aunque se necesita un tiempo para eliminar de los pulmones los microorganismos destruidos. Los mecanismos inmunológicos también son importantes en la acción antibacteriana de los macrófagos.

La actividad normal de los macrófagos puede verse alterada por diversos factores, como el humo de los cigarrillos, gases oxidantes como el ozono, la hipoxia alveolar, la radiación, la administración de corticoesteroides y el consumo de alcohol. Los macrófagos que absorben partículas de sílice son destruidos con frecuencia por este material tóxico.

Neumoconiosis de los trabajadores del carbón

El término *neumoconiosis* se refiere a una enfermedad del parénquima pulmonar causada por la inhalación de polvo inorgánico. Una forma de esta enfermedad que se observa en los mineros del carbón está relacionada directamente con la cantidad de polvo de carbón a la que han estado expuestos.

Anatomía patológica

Deben distinguirse dos formas de la enfermedad: una inicial y otra más avanzada. En la neumoconiosis simple, hay agregados de partículas de carbón alrededor de los bronquiólos terminales y respiratorios, con una ligera dilatación de estas pequeñas vías (ver [figura 7.4](#)). En la forma avanzada, conocida como fibrosis masiva progresiva, se observan masas condensadas de tejido fibroso negro infiltrado con polvo. Sólo un pequeño porcentaje de los mineros expuestos a grandes concentraciones de polvo llegan a presentar esta fibrosis masiva progresiva.

Manifestaciones clínicas

La neumoconiosis simple de los trabajadores del carbón, aparentemente causa incapacidad a pesar de sus manifestaciones radiográficas. La disnea y la tos, que a menudo acompañan a la enfermedad, están relacionadas de forma muy estrecha con el antecedente de tabaquismo del minero, y es probable que se deban a bronquitis crónica y enfisema asociados. Por el contrario, la fibrosis masiva progresiva suele producir una disnea cada vez más intensa, y puede desembocar en una insuficiencia respiratoria.

La radiografía de tórax muestra un patrón micronodular fino, y se reconocen varios estadios en el avance de la enfermedad, según el patrón que se observe. La fibrosis masiva progresiva produce grandes opacidades densas e irregulares, a menudo rodeadas por pulmón demasiado transparente.

Función pulmonar

La neumoconiosis simple suele causar solo cambios leves en la función respiratoria. Sin embargo, a veces se observa una pequeña disminución del volumen espiratorio forzado, una elevación del volumen residual y un descenso de la P_{O_2} arterial. A menudo, es difícil saber si estos cambios están causados por bronquitis crónica y enfisema asociados.

La fibrosis masiva progresiva produce un patrón mixto obstructivo y restrictivo. La deformación de las vías respiratorias provoca alteraciones obstructivas irreversibles, y las grandes masas de tejido fibroso reducen el volumen pulmonar útil. También puede aparecer un aumento de la hipoxemia, cor pulmonale e insuficiencia respiratoria terminal.

Silicosis

Esta neumoconiosis se debe a la inhalación de sílice (SiO_2) al trabajar en excavaciones, en la minería o en graveras. Mientras que el polvo del carbón es casi inerte, las partículas de sílice son tóxicas y provocan una reacción fibrosa grave en los pulmones.

Anatomía patológica

Se observan nódulos silicóticos, compuestos por espirales concéntricas de densas fibras de colágeno, alrededor de los bronquiólos respiratorios, en el interior de los alvéolos y a lo largo de los linfáticos. En los nódulos, pueden observarse partículas de sílice.

Manifestaciones clínicas

Las formas leves de la enfermedad pueden ser asintomáticas, aunque la radiografía de tórax muestre un patrón nodular fino. La enfermedad avanzada produce tos y disnea intensa, especialmente con el esfuerzo. La radiografía muestra, a veces, líneas de tejido fibroso, y puede aparecer una fibrosis masiva progresiva. Esta enfermedad puede progresar mucho después de que haya cesado la exposición al polvo y hay mayor riesgo de sufrir tuberculosis pulmonar (TB).

Función pulmonar

Las alteraciones son similares a las observadas en la neumoconiosis de los mineros del carbón, pero suelen ser más graves. En la enfermedad avanzada, puede existir fibrosis intersticial generalizada, con una alteración ventilatoria de tipo restrictivo, disnea intensa e hipoxemia con el esfuerzo, así como una disminución de la capacidad de difusión.

Enfermedades relacionadas con el amianto

El amianto es un silicato mineral, fibroso y natural, que se usa en diversas aplicaciones industriales, entre ellas el aislamiento térmico, el revestimiento de tuberías, materiales para techos y revestimiento de frenos. Las fibras de amianto son largas y finas, y es posible que sus características aerodinámicas les permitan penetrar a profundidad en los pulmones. Cuando se depositan en ellos, pueden quedar recubiertas por material proteináceo, y si se expulsan con la expectoración se denominan cuerpos de amianto.

Se reconocen tres riesgos para la salud:

1. La fibrosis pulmonar intersticial difusa (asbestosis) puede aparecer gradualmente tras una intensa exposición. Se observa disnea progresiva (sobre todo con el esfuerzo), debilidad y acropaquia. En la auscultación, pueden apreciarse finos crepitantes basales. La radiografía de tórax muestra opacidades reticulares basales y a veces placas de asbestos calcificadas. En la enfermedad avanzada, las pruebas funcionales respiratorias muestran un típico patrón restrictivo, con reducción de todos los volúmenes pulmonares y de la distensibilidad pulmonar. En un momento relativamente temprano de la evolución de la enfermedad se produce una disminución de la capacidad de difusión.
2. El carcinoma bronquial es una complicación frecuente y el riesgo se incrementa sobremanera cuando al mismo tiempo hay tabaquismo.
3. Puede producirse afectación pleural tras una exposición trivial (p. ej., una persona que lave la ropa de otra que trabaja con amianto). Es frecuente la existencia de placas y engrosamiento pleural, si bien se trata de algo inocuo. Sin embargo, puede aparecer un mesotelioma maligno hasta 40 años después de una leve exposición. Causa una restricción progresiva del movimiento torácico, dolor torácico intenso, una evolución rápida y funesta y en general no es muy dócil al tratamiento.

Otras neumoconiosis

Hay otros polvos de sustancias que también causan neumoconiosis simple, como por ejemplo el hierro y sus óxidos, que causan siderosis y producen un aspecto radiográfico muy moteado, así como el antimonio y el estaño. La exposición al berilio causa lesiones granulomatosas de tipo agudo o crónico que dan lugar a la fibrosis intersticial con su típico patrón de alteración ventilatoria restrictiva. Actualmente esta enfermedad es mucho menos frecuente, debido al estricto control del berilio en la industria.

Bisinosis

Algunos polvos orgánicos inhalados causan reacciones de las vías respiratorias, en lugar de reacciones alveolares. Un buen ejemplo es la bisinosis, que aparece tras la exposición al polvo del algodón, especialmente en la sala de cardado donde las fibras se procesan inicialmente.

No se conoce totalmente la patogenia, pero parece que la inhalación de algunos componentes activos de las brácteas (hojas que rodean el tallo de la bola de algodón) produce la liberación de histamina por los mastocitos de los pulmones. La broncoconstricción resultante causa disnea y sibilancias. Una característica de esta enfermedad es que los síntomas empeoran al entrar en el taller de hilado, sobre todo tras un periodo de ausencia. Por este motivo, a veces se conoce como la “fiebre del lunes”. Sus síntomas son: disnea, opresión torácica, sibilancias y tos irritante. Los trabajadores que ya sufren bronquitis crónica o asma son especialmente susceptibles.

Las pruebas funcionales respiratorias muestran un patrón obstructivo, con disminuciones del volumen espiratorio forzado (FEV_1 , *forced expiratory volume*), FEV/FVC , flujo espiratorio forzado ($FEF_{25-75\%}$) y capacidad vital forzada (FVC , *forced vital capacity*). La resistencia de las vías respiratorias es elevada y la ventilación desigual aumenta tras la exposición. Estas alteraciones suelen empeorar de manera gradual a lo largo de un día de trabajo, pero se produce una recuperación parcial o completa por la noche o el fin de semana. No hay signos de afectación parenquimatosa y la radiografía de tórax es normal. No obstante, los estudios epidemiológicos demuestran que la exposición diaria causa, tras 20 años o más, una alteración permanente de la función respiratoria del tipo que se asocia a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Asma laboral

Son diversas las ocupaciones que conllevan una exposición a polvos orgánicos alérgicos, y algunas personas presentan hipersensibilidad. Dichas personas incluyen trabajadores de harineras sensibles al gorgojo del trigo, trabajadores expuestos a cedro rojo oriental, impresores expuestos a la goma arábica y trabajadores que manipulan pieles o plumas. El diisocianato de tolueno (TDI, *toluene diisocyanate*) es un caso especial, porque algunas personas presentan una sensibilidad extrema a esta sustancia, que se usa en la fabricación de productos de poliuretano.

NEOPLASIAS

Carcinoma bronquial

En este libro se aborda la función del pulmón enfermo y el modo en que se mide mediante pruebas funcionales respiratorias. En las neoplasias, este no suele ser un tema

importante, porque los efectos de la función respiratoria son leves en el contexto del diagnóstico, la estadificación y el tratamiento. En general, el objetivo del médico es diagnosticar el carcinoma lo suficientemente pronto como para poder extirparlo con cirugía. Las pruebas de función pulmonar se utilizan en esta situación sólo para determinar si el paciente puede tolerar la cirugía, no para diagnóstico. Sin embargo, la función respiratoria suele alterarse en la enfermedad moderadamente avanzada en la que la extirpación quirúrgica no es una opción. Por lo tanto, esta sección es aquí un tanto breve y, para obtener más detalles sobre el diagnóstico, la estadificación y el tratamiento de esta afección, deberán consultarse tratados de anatomía patológica o medicina interna.

A pesar de ser una enfermedad prevenible del todo, el cáncer pulmonar sigue teniendo una elevada frecuencia y ahora es la causa fundamental de mortalidad por cáncer tanto en varones como en mujeres en Estados Unidos.

Patogenia

Hay pruebas aplastantes de que el consumo de cigarrillos es un factor importante. Los estudios epidemiológicos demuestran que una persona que fuma 20 cigarrillos al día tiene una probabilidad 20 veces mayor de fallecer por esa enfermedad en comparación con una persona no fumadora del mismo sexo y edad. Además, el riesgo descende espectacularmente si la persona deja de fumar.

Los agentes etiológicos específicos en el consumo de cigarrillos son dudosos, pero hay muchas posibles sustancias carcinógenas, entre ellas los hidrocarburos aromáticos, los fenoles y los radioisótopos. Gran cantidad de partículas del humo son submicrométricas, y penetran mucho en los pulmones. Sin embargo, el hecho de que muchos carcinomas broncogénicos se originen en bronquios de gran tamaño sugiere que el depósito por impacto o sedimentación puede tener un papel importante (ver [figura 7.2](#)). Además, los grandes bronquios están expuestos a una elevada concentración de productos del humo del tabaco, ya que el material se transporta desde las regiones más periféricas mediante el sistema mucociliar. Las personas que inhalan el humo de otras (fumadores pasivos) tienen un mayor riesgo.

Existen otros factores etiológicos. Los habitantes de las ciudades presentan un mayor riesgo, lo que sugiere que la contaminación atmosférica también interviene. Este hallazgo no sorprende al contemplar la diversidad de irritantes crónicos de las vías respiratorias que hay en el aire de las ciudades (ver [figura 7.1](#)). También hay factores laborales, en especial, la exposición a cromatos, níquel, arsénico, amianto y gases radioactivos.

Clasificación

La mayor parte de las neoplasias pulmonares pueden dividirse en tipos microcítico y no microcítico.

- A. *Carcinomas microcíticos*. Contienen una población homogénea de células con aspecto similar a la avena que les dan un aspecto característico. Son altamente

maligos y cuando se diagnostican a menudo ya han enviado metástasis. Son infrecuentes en la periferia pulmonar y suelen no formar cavernas.

3. *Carcinomas no microcíticos*. Es por hoy la variante más común de cáncer pulmonar. Hay tres tipos principales.
 1. Los *adenocarcinomas* son ahora el carcinoma no microcítico más común, con incidencia creciente, sobre todo en mujeres. Por lo común se presentan en la periferia del pulmón, muestran diferenciación glandular y a veces producen moco.
 2. Los *carcinomas escamosos* tienen una apariencia microscópica característica en la cual los puentes intercelulares son visibles, hay queratina y las células forman con frecuencia una configuración de verticilo o nido. La gran parte de cánceres de células escamosas aumentan en las vías respiratorias proximales, pero pueden verse lesiones periféricas. A veces hay formación de cavernas, sea con lesiones centrales o periféricas.
 3. Los *carcinomas macrocíticos* son cánceres epiteliales que carecen de características glandulares o escamosas y por lo tanto no pueden clasificarse como adenocarcinomas o carcinomas de células escamosas. Tienden a presentarse en la periferia del pulmón y a mostrar necrosis.

Carcinoma bronquioalveolar fue un término utilizado formalmente para describir un cuarto tipo de carcinoma no microcítico marcado por ubicación periférica, citología bien diferenciada, crecimiento que rebasa los tabiques alveolares y la capacidad de dispersarse por las vías respiratorias o linfáticas. Los esquemas de clasificación más recientes ubican ahora a tales tumores en una de varias subcategorías de adenocarcinoma, por ejemplo, adenocarcinoma *in situ* o adenocarcinoma de mínima invasividad.

Muchos tumores muestran alguna heterogeneidad de tipo celular, por lo tanto la clasificación se dificulta. Asimismo, existe cierto número de otras enfermedades cancerosas del sistema respiratorio como los tumores carcinoides o mesoteliomas.

Manifestaciones clínicas

La tos no productiva o la hemoptisis son síntomas precoces habituales. A veces, la ronquera es el primer signo y se debe a la afectación del nervio recurrente laríngeo izquierdo. Suelen ser síntomas tardíos la disnea, producida por derrame pleural u obstrucción bronquial, y el dolor torácico, causado por afectación pleural. La exploración torácica es con frecuencia negativa, aunque pueden encontrarse signos de atelectasia o consolidación lobular. La radiografía torácica es de utilidad para el diagnóstico, aunque los carcinomas pequeños pueden visualizarse sólo con tomografía por computadora del tórax. Para facilitar el diagnóstico temprano se utilizan biopsias guiadas por TC y una variedad de procedimientos broncoscópicos. En un número pequeño de pacientes resulta de utilidad la citología de esputo.

Función pulmonar

Como ya se refirió, es objetivo del médico diagnosticar un cáncer de bronquio lo más temprano posible para extirparlo. En la medida que la función pulmonar sea típicamente normal en la enfermedad inicial, es frecuente el deterioro en enfermedad grave moderadamente avanzada. Un gran derrame pleural causa un defecto restrictivo, como una atelectasia (colapso) de un lóbulo tras una obstrucción bronquial completa. La obstrucción parcial de un gran bronquio puede producir un patrón obstructivo. La obstrucción puede deberse a un tumor de la pared bronquial o a la compresión provocada por un ganglio linfático agrandado (linfadenopatía). A veces, se observa que el movimiento del pulmón del lado afectado se retrasa con respecto al del pulmón normal, y el aire puede producir ciclos de un lado a otro entre los lóbulos normales y los obstruidos (ver *West. Fisiología respiratoria. Fundamentos*, 10.^a ed.). Este ciclo se denomina *pendelluft* (aire oscilante). La obstrucción completa de un bronquio principal puede causar un patrón seudorrestrictivo, porque la mitad de un pulmón no ventila. La obstrucción bronquial parcial o completa suele producir una ligera hipoxemia.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Las enfermedades infecciosas tienen una gran importancia en el ámbito de la neumología. Sin embargo, no suelen causar patrones específicos de alteración de la función pulmonar, y las pruebas funcionales respiratorias tienen escaso valor en la evaluación de estos pacientes. Dado que esta obra trata sobre la función del pulmón enfermo y su medición a través de pruebas funcionales respiratorias, no se incidirá mucho en las enfermedades infecciosas. Para obtener más información, el lector debe consultar un tratado de medicina interna o de anatomía patológica.

Neumonía

Este término se refiere a la inflamación del parénquima pulmonar asociada a la ocupación alveolar por exudado.

Anatomía patológica

Los alvéolos están repletos de células, principalmente leucocitos polimorfonucleares. Esta afección suele resolverse, restableciéndose la morfología normal. Sin embargo, la supuración puede causar necrosis tisular y producir un absceso pulmonar. Son formas especiales de neumonía las que se producen tras la aspiración de líquido gástrico, o de aceite mineral o animal (neumonía lipoidea).

Manifestaciones clínicas

Varían de forma notable según el microorganismo responsable, la edad del paciente y su estado general. Las características usuales incluyen malestar general, fiebre y tos, que a

menudo es productiva de esputo purulento. Es frecuente el dolor pleural, que empeora al respirar profundamente. En la exploración se observa taquipnea superficial, taquicardia y, a veces, cianosis. Suele haber signos de consolidación, y en la radiografía de tórax se observa una opacificación (**figura 7.7**), que puede afectar a todo un lóbulo (neumonía lobular), aunque es habitual la distribución irregular (bronconeumonía). El examen y cultivo de esputo a menudo permite identificar el microorganismo del que depende, aunque algunas especies que causan neumonía, por ejemplo *Legionella* y micoplasma, no crecen con facilidad en medios de cultivo comunes.

Función pulmonar

Debido a que la región neumónica no se ventila, causa cortocircuito e hipoxemia. La gravedad de tales condiciones depende de la cantidad de pulmón involucrada por la neumonía y el flujo sanguíneo pulmonar local, el cual puede reducirse de manera sustancial, ya sea por el proceso morbozo mismo o por vasoconstricción hipóxica. Si bien los pacientes con una neumonía grave pueden presentar cianosis, en general no retienen dióxido de carbono. Los movimientos torácicos pueden verse limitados por dolor pleural o por un derrame pleural.

Tuberculosis

La TB pulmonar adquiere muchas formas. La enfermedad avanzada es mucho menos común ahora en muchas partes del mundo debido a las mejoras de la salud pública e incremento de la disponibilidad de antituberculosos eficaces, aunque la enfermedad sigue siendo común en el África subsahariana, sobre todo entre gente infectada con el VIH.

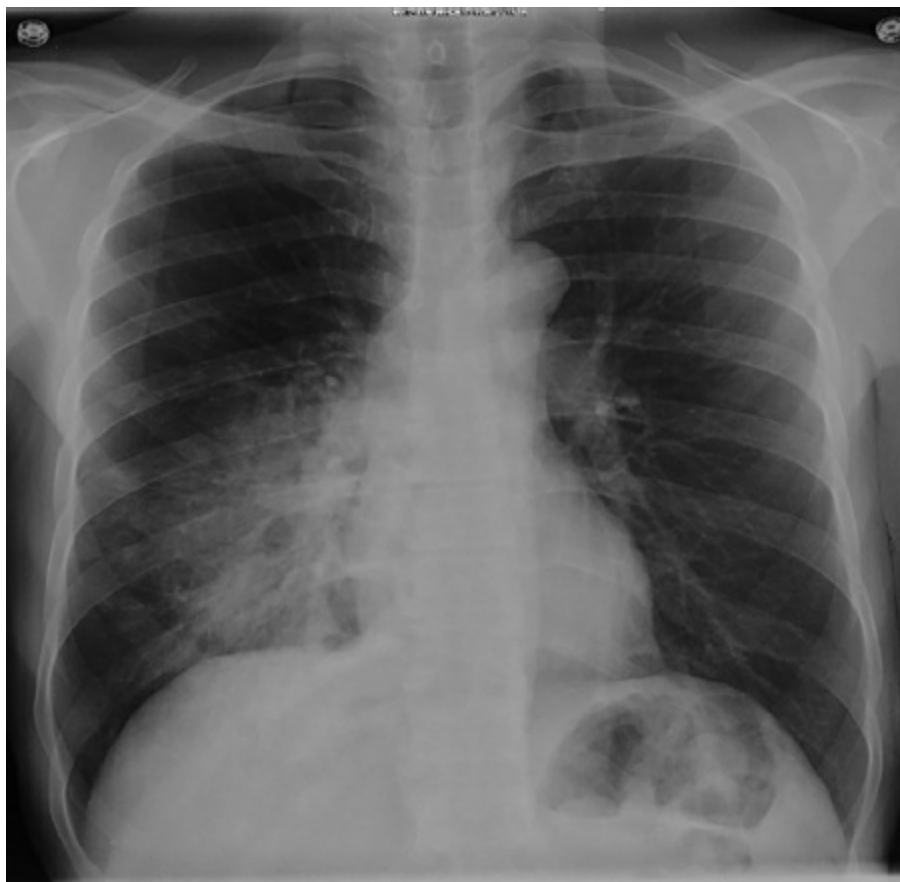


Figura 7.7. Radiografía torácica de un paciente con neumonía. Hay una opacidad en el lóbulo inferior derecho.

Ante la infección inicial, conocida como TB primaria, la mayoría de las personas permanece asintomática, aunque algunas desarrollan fiebre, opacidades parenquimatosas y linfadenopatía hiliar. También se encuentran derrames pleurales aislados. Sea que los pacientes manifiesten síntomas o no, una vez que la infección primaria se controla, los bacilos con frecuencia permanecen en el paciente, alojados dentro de granulomas. Esta situación, conocida como infección por TB latente, puede identificarse por una respuesta de hipersensibilidad en prueba cutánea de TB o a través de ensayos que detectan liberación de interferón gamma por los linfocitos de la sangre estimulados por antígenos de TB.

Si se conserva la inmunidad celular, la mayoría de pacientes nunca desarrollan enfermedad activa otra vez. Los individuos que tienen defectos a través de la inmunidad celular, por ejemplo infección por VIH o uso de inmunosupresores, pueden desarrollar TB por reactivación, la cual a menudo se presenta con inicio subagudo de disnea, tos productiva, hemoptisis y síntomas constitucionales junto con opacidades del lóbulo más superior, fibrosis y cavernas. Las fibrosis extensas pueden resultar en deterioro restrictivo de la función pulmonar.

Aunque los tratamientos antituberculosos eficaces sean más asequibles, todavía se ven casos en países desarrollados debido a la cifra creciente de viajes y la frecuente

migración desde regiones endémicas de TB. El surgimiento de múltiples fármacos y las cepas de bacilos muy resistentes a fármacos (MDR-TB y XDR-TB, respectivamente) persisten como preocupación latente.

Infecciones por hongos

Los hongos causan varias enfermedades pulmonares, incluidas *histoplasmosis*, *coccidiomycosis* y *blastomycosis*. Debido a que los microorganismos son endémicos de regiones específicas del país, la infección por lo general sólo se ve en individuos que viven en, o viajan a, regiones asociadas a dichos microorganismos, por ejemplo San Joaquin Valley en California u otras regiones del suroeste de Estados Unidos, donde se observa *coccidiomycosis*. Muchas infecciones son asintomáticas, en tanto la enfermedad grave puede verse con exposición prolongada o en individuos inmunodeprimidos. Las especies de *criptococcus* pueden causar neumonía tanto en individuos inmunocompetentes como en inmunodeprimidos.

Afectación pulmonar por VIH

El VIH a menudo abarca el pulmón, en el cual el riesgo y tipo de infección son una función del grado de inmunodepresión. La neumonía y TB bacterianas pueden presentarse bajo cualquier grado de inmunodepresión, en tanto las infecciones por *Pneumocystis jirovecii*, *Mycobacterium avium-intracellulare* e infecciones por citomegalovirus se presentan cuando disminuye el conteo de células CD4+ por debajo de límites específicos. El sarcoma de Kaposi puede ocurrir en el pulmón. Si pacientes de grupos de alto riesgo, como usuarios de drogas inyectadas o practicantes de coito promiscuo sin protección, se presentan con dichos problemas pulmonares, deben valorarse por presencia de VIH.

ENFERMEDADES SUPURATIVAS

Bronquiectasia

Esta enfermedad se caracteriza por aumento de volumen permanente de los bronquios con supuración local, como resultado de infección crónica e inflamación y, en algunos casos, deterioro de la depuración de las vías respiratorias. Se presenta con una variedad de problemas, por ejemplo neumonía recurrente, inmunodeficiencias subyacentes como hipogammaglobulinemia, discinesias ciliares u obstrucción de vías aéreas debida, entre otros motivos, a la retención de un cuerpo extraño en las vías respiratorias o a compresión crónica extrínseca.

Anatomía patológica

La mucosa de los bronquios afectados muestra pérdida de epitelio ciliado, metaplasia escamosa e infiltración con células inflamatorias. Durante las exacerbaciones infecciosas, la luz contiene pus. En etapas avanzadas, la periferia pulmonar a menudo muestra fibrosis y cambios inflamatorios crónicos.

Manifestaciones clínicas

La característica principal es una tos productiva crónica con grandes cantidades de esputo amarillo o verde que puede intensificarse después de infecciones de vías respiratorias superiores. Los pacientes pueden tener mal aliento y ser propensos a hemoptisis masiva debido a hipertrofia de la circulación bronquial. A menudo son audibles estertores húmedos, y en casos graves se observa hipocratismo. La radiografía de tórax muestra aumento de marcas del parénquima y vías respiratorias dilatadas con paredes engrosadas. Las vías aéreas dilatadas se observan con facilidad en imágenes de TC torácica (**figura 7.8**).

Función pulmonar

La afección leve no causa pérdida funcional alguna. En los casos más avanzados, hay una disminución del FEV₁ y de la FVC a causa de cambios inflamatorios crónicos, entre ellos la fibrosis. Las mediciones con isótopos radioactivos muestran una disminución de la ventilación y del flujo sanguíneo pulmonar en el área afectada, aunque puede existir un aporte arterial bronquial muy elevado en el tejido dañado. A veces aparece hipoxemia por el flujo sanguíneo que atraviesa la región pulmonar no ventilada.

Fibrosis quística

La fibrosis quística (FQ) se debe a pérdida de la función del regulador transmembranario de la fibrosis quística (RTFQ), una proteína transmembranaria presente en una variedad de tipos y tejidos celulares. Aunque el pulmón es el órgano primario afectado, la FQ también afecta hígado, páncreas, gónadas y otros órganos.

Anatomía patológica

Un número grande de mutaciones afecta el RTFQ a través de una variedad de mecanismos, por ejemplo ausencia o deficiencia de producción de la proteína, plegamiento anormal de la proteína o transporte anormal hacia la membrana celular. El resultado neto de todos los defectos lo constituyen grados variables de deterioro del transporte de sodio y cloro, lo cual desemboca en depuración deficiente de la mucosa o taponamiento de vías respiratorias o conductos. En los pulmones, la merma de la salida de sodio del epitelio respiratorio reduce la hidratación de la capa mucosa periciliar, lo cual deteriora la depuración mucociliar y predispone a infección.



Figura 7.8. Tomografía de tórax que demuestra vías respiratorias dilatadas y engrosadas en un paciente con bronquiectasia por fibrosis quística.

Puede presentarse atrofia de tejido pancreático y dilatación de conductos pancreáticos, de manera que se producen insuficiencias, tanto exocrina como endocrina. La primera reduce la absorción de vitaminas liposolubles, lo cual es causa de desnutrición, en tanto la segunda deriva en diabetes mellitus. Las secreciones espesas y la inflamación crónica en los ductillos biliares pueden propiciar hipertensión portal y cirrosis. La mayoría de pacientes varones son estériles debido a azoospermia obstructiva por ausencia o atrofia de las estructuras de vías reproductivas masculinas.

Manifestaciones clínicas

Algunos pacientes se presentan con manifestaciones de la enfermedad al nacimiento o en etapas tempranas de la vida, por ejemplo íleon meconial, infecciones recurrentes o deficiencias del desarrollo. Puede haber presentaciones menos graves hasta la infancia tardía o incluso cuando se es adulto. Los síntomas respiratorios incluyen tos productiva de esputo espeso abundante, infecciones torácicas frecuentes y baja tolerancia al esfuerzo. Algunos pacientes expectoran sangre, que viene de regiones con bronquiectasia. En ocasiones hay hipocratismo acentuado. En la auscultación pueden encontrarse estertores húmedos y secos. La radiografía torácica es anormal cuando la enfermedad inicia y muestra regiones de consolidación, fibrosis y cambios quísticos. En la actualidad se detectan muchos casos por aumento del tripsinógeno inmunorreactivo en suero durante la vigilancia neonatal. El diagnóstico se confirma por concentraciones elevadas de cloro en sudor, mutaciones génicas específicas o una diferencia anormal del potencial nasal.

Por muchos años la muerte ocurría casi invariablemente antes de llegar a la adultez, pero con tratamiento mejorado que se centró en la depuración de la secreción, empleo de antibióticos supresores y cuidado intensivo de los agravamientos, la media de supervivencia rebasa hoy los 40 años de edad.

Función pulmonar

Como primeras alteraciones, pueden observarse una distribución anómala de la ventilación y un aumento de la diferencia alveoloarterial de O_2 . Algunos investigadores documentan que las pruebas funcionales de las pequeñas vías respiratorias, como los índices de flujo con volúmenes pulmonares bajos, pueden detectar la afectación mínima. Hay una disminución del FEV_1 y del $FEF_{25-75\%}$ que no responde a los broncodilatadores. El volumen residual y la capacidad funcional residual están elevados, y puede haber una pérdida de la retracción elástica. Conforme la enfermedad progresa, merma la tolerancia al ejercicio y en etapas tardías los pacientes con frecuencia manifiestan obstrucción y restricción en la prueba de funcionamiento pulmonar.

CONCEPTOS CLAVE

1. Los contaminantes atmosféricos más importantes son monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y de azufre, hidrocarburos, partículas y oxidantes fotoquímicos.
2. La mayor parte de los contaminantes son aerosoles y se depositan en los pulmones por impacto, sedimentación o difusión.
3. Los contaminantes depositados son eliminados por el sistema mucociliar, en las vías respiratorias, y por los macrófagos, en los alvéolos.
4. La neumoconiosis de los mineros del carbón se produce por la exposición prolongada al polvo del mismo. En su forma leve, causa disnea y tos, junto con un patrón nodular en la radiografía de tórax. A veces, es difícil diferenciar el papel que desempeña la bronquitis crónica en los síntomas de un paciente que, además, es fumador.
5. Otras neumoconiosis son las enfermedades relacionadas con el amianto. La bisinosis está causada por el polvo orgánico del algodón. En algunas industrias también se observan casos de asma laboral.
6. En países desarrollados y subdesarrollados las enfermedades infecciosas del pulmón son fuentes importantes de morbilidad y mortalidad, que incluyen neumonía bacteriana, infecciones micóticas y TB, pero en general no requieren pruebas de función pulmonar.
7. El carcinoma bronquial es causado principalmente por tabaquismo y es la causa más común de muerte por cáncer en Estados Unidos. El pronóstico varía con base en el tipo y la etapa del cáncer.
8. La fibrosis quística es una anomalía genética del RTFQ, el cual causa anomalía

del moco, bronquiectasia y deterioro de la función pulmonar. En estos pacientes el buen tratamiento médico aumenta de manera notable la esperanza de vida.

VIÑETA CLÍNICA

Un varón de 19 años acude al servicio de urgencias porque expectora una gran cantidad de sangre. Al evaluarlo informa que a los cinco años de edad fue llevado al pediatra porque sufrió infecciones sinusales y respiratorias recurrentes, su prueba de cloro en sudor resultó elevada y tiene dos mutaciones génicas relacionadas con fibrosis quística. Estuvo bajo tratamiento apropiado varios años, pero desde que abandonó la escuela y dejó la casa paterna, no ha tomado medicamento alguno ni realizado sus técnicas regulares de depuración de vías respiratorias. Afirma que su respiración ha empeorado los últimos seis meses y que a diario tiene una tos productiva de cantidades grandes de esputo amarillo espeso. En el examen, se encuentra afebril pero con taquipnea. Tiene estertores secos difusos que abarcan todos sus pulmones, una fase espiratoria prolongada e hipocratismo. Se le realiza una radiografía torácica, que muestra lo siguiente:



Preguntas

- ¿Cuál es la base fisiopatológica de su enfermedad?
- ¿Cuáles son las estructuras tubulares vistas en las regiones pulmonares mesosuperiores en su radiografía torácica?
- ¿Qué cambios en la función pulmonar se esperaría ver en la prueba de función pulmonar detallada?
- ¿Por qué son importantes las técnicas de depuración de las vías respiratorias regulares para la salud en el largo plazo de este paciente?
- ¿Por qué expectora cantidades profusas de sangre?

PREGUNTAS

1. En cuanto al *smog*:
 - A. El ozono se produce fundamentalmente en los motores de automóviles.
 - B. Se produce una inversión térmica cuando el aire cercano al suelo está más caliente que el aire situado por encima.
 - C. La principal fuente de óxidos de azufre son los automóviles.
 - D. Los óxidos de nitrógeno pueden causar inflamación de las vías respiratorias superiores.
 - E. Filtrar los gases combustibles no es eficaz para eliminar las partículas.
2. En cuanto al humo de los cigarrillos:
 - A. El humo inhalado contiene cantidades insignificantes de monóxido de carbono.
 - B. Los fumadores de cigarrillos pueden tener suficiente carboxihemoglobina en su sangre para que sus capacidades mentales se vean afectadas.
 - C. La nicotina no es adictiva.
 - D. El tabaquismo no influye en el riesgo de sufrir una coronariopatía.
 - E. La concentración de contaminantes en el humo de los cigarrillos es menor que la del aire de una gran ciudad en un día de niebla espesa con humo.
3. En un minero del carbón, el depósito pulmonar de polvo de carbón disminuirá por:
 - A. La tos frecuente.
 - B. El esfuerzo.
 - C. Los trabajos de minería que producen partículas de polvo muy pequeñas.
 - D. La respiración rápida y profunda.
 - E. La respiración nasal, en oposición a la respiración bucal.
4. En cuanto a la “escalera mecánica” mucociliar de los pulmones:
 - A. La mayor parte del moco procede de células caliciformes epiteliales.
 - B. Las partículas atrapadas se desplazan más lentamente en la tráquea que en las vías respiratorias periféricas.
 - C. La depuración normal tarda varios días.
 - D. Los cilios baten unas dos veces por segundo.
 - E. La composición de la película de moco se altera en algunas enfermedades.
5. En cuanto al carcinoma bronquial:
 - A. En mujeres estadounidenses causa menos muertes que el cáncer de mama.
 - B. Se conoce el agente carcinógeno específico en el humo de los cigarrillos.
 - C. Las pruebas funcionales respiratorias son importantes en la detección precoz de la enfermedad.
 - D. Los carcinomas no microcíticos constituyen el tipo más frecuente.
 - E. Un carcinoma puede verse siempre en una buena radiografía de tórax.

6. Un varón senil de 70 años sin antecedentes de tabaquismo se presenta con ocho meses de empeoramiento disneico y tos no productiva. Lleva muchos años como trabajador confinado en espacios cerrados de astilleros. En el examen muestra una frecuencia respiratoria con volúmenes pequeños y crepitantes finos en las bases de sus pulmones. Una radiografía torácica sencilla revela opacidades reticuloides basilares y placas pleurales calcificadas. La espirometría muestra una FEV_1 de 65% y una FVC de 69% predichas, así como un cociente FEV_1/FVC de 0.83. ¿Cuál de los diagnósticos es el más probable?
- A. Asbestosis.
 - B. Beriliosis.
 - C. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
 - D. Antracosis pulmonar sintomática.
 - E. Silicosis.
7. Una mujer de 24 años con historial de cinco años de consumo de drogas inyectadas pero sin otro dato médico en su anamnesis, se evalúa por deterioro disneico y tos seca las últimas dos semanas. En el examen se muestra taquipneica con una saturación de oxígeno de 85% al ventilar aire. Sus venas del cuello no están abultadas, su examen cardíaco es normal y muestra estertores difusos en la auscultación. Después una radiografía torácica revela opacidades bilaterales difusas, se obtiene una muestra de esputo que muestra indicios de neumonía por *Pneumocystis jirovecii*. ¿Cuál de los procedimientos es la prueba diagnóstica siguiente más apropiada?
- A. Ecocardiografía.
 - B. Prueba de anticuerpo contra VIH.
 - C. Espirometría.
 - D. Prueba del cloro en sudor.
 - E. Prueba de tuberculosis en piel.
8. Después de un accidente en una fábrica de papel, se descubre que las partículas depositadas en el aire tenían diámetro de 20 μm a 30 μm . ¿En qué sitio de las vías respiratorias de los trabajadores de la planta es más probable que se hayan depositado las partículas al momento del accidente?
- A. Espacio aleolar.
 - B. Bronquios.
 - C. Nariz y nasofaringe.
 - D. Bronquiólos respiratorios.
 - E. Bronquiólos terminales.
9. Un varón de 46 años se evalúa porque presenta dos días con fiebre, empeoramiento disneico y tos productiva con esputo rojizo. Su saturación de oxígeno al momento de su presentación es de 88% al ventilar aire. Está sudoroso y taquipneico, con matidez al percudir y disminución de los ruidos respiratorios en la base de su pulmón derecho.

Una radiografía torácica demuestra una opacidad focal en el lóbulo inferior derecho. ¿Cuál de las afirmaciones respecto al diagnóstico del paciente es verdadera?

- A.** La causa más probable de su hipoxemia es cortocircuito.
 - B.** Es probable que tenga retención de dióxido de carbono.
 - C.** Después de la enfermedad tendrá una cicatriz fibrótica en su pulmón derecho.
 - D.** Todas las bacterias comunes aumentan su número en medios de cultivo estándares.
 - E.** El flujo sanguíneo en el área afectada de su pulmón está aumentado.
- 10.** Al poco tiempo de nacer, un bebé desarrolla íleon meconial y, en pruebas adicionales, se descubre que tiene elevada concentración de cloro en sudor. ¿Cuál de las afirmaciones listadas abajo caracteriza mejor las consecuencias que afectarán a este niño?
- A.** Es improbable que viva después de los 20 años.
 - B.** Tiene alta probabilidad de padecer esterilidad.
 - C.** Es improbable que tenga afectación extrapulmonar.
 - D.** No se afectará la función mucociliar en las vías respiratorias.
 - E.** No necesitará tratamiento una vez que alcance la edad de cinco años.

PARTE TRES

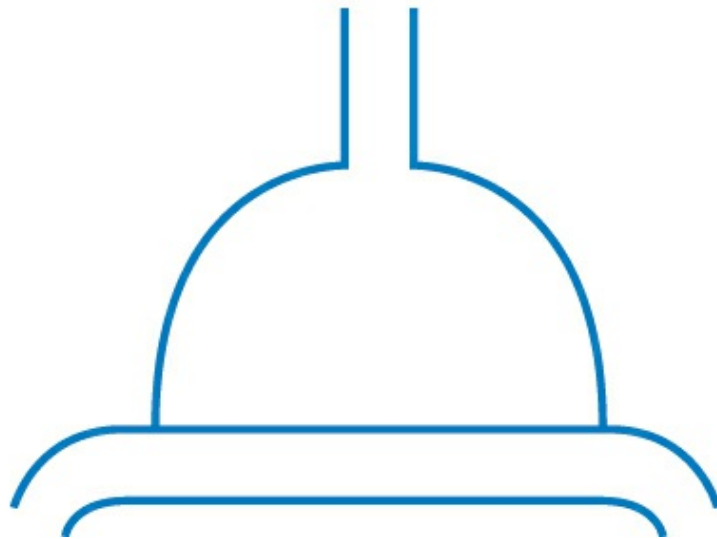
FUNCIÓN DEL FALLO PULMONAR

- 8 ■ Insuficiencia respiratoria
- 9 ■ Oxigenoterapia
- 10 ■ Ventilación mecánica

La insuficiencia respiratoria es el resultado de muchos tipos de neumopatías agudas o crónicas. La parte tres está dedicada a los principios fisiológicos de la insuficiencia respiratoria y sus principales formas de tratamiento: administración de oxígeno y ventilación mecánica.

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA

8



- **Intercambio de gases en la insuficiencia respiratoria**

- Patrones de gasometría arterial

- Hipoxemia en la insuficiencia respiratoria

- Causas*

- Detección*

- Hipoxia tisular*

- Efectos de la hipoxemia grave*

- Hipercapnia en la insuficiencia respiratoria

- Causas*

- Efectos*

- Acidosis en la insuficiencia respiratoria

- Función de la fatiga diafragmática

- **Tipos de insuficiencia respiratoria**

- Neumopatía aguda grave

- Trastornos neuromusculares

- Agudización de una neumopatía crónica

- Síndrome de dificultad respiratoria aguda

- Anatomía patológica*

Patogenia

Manifestaciones clínicas

Función pulmonar

Síndrome disneico neonatal

- **Tratamiento de la insuficiencia respiratoria**

Hipoxemia

Hipercapnia

Obstrucción de las vías respiratorias

Distensibilidad

Infección respiratoria

Insuficiencia cardíaca

Se dice que la insuficiencia respiratoria aparece cuando los pulmones no pueden oxigenar la sangre arterial adecuadamente, no pueden evitar la retención de CO_2 o ambas cosas. Se trata de un proceso que puede ser agudo o crónico. No existe una definición absoluta de los niveles de P_{O_2} y de P_{CO_2} que indican la presencia de insuficiencia respiratoria, aunque una P_{O_2} inferior a 60 mm Hg y una P_{CO_2} superior a 50 mm Hg son cifras que se citan con frecuencia. En la práctica, la importancia de estos valores depende mucho de la anamnesis del paciente.

INTERCAMBIO DE GASES EN LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA

Patrones de gasometría arterial

Diversos tipos de insuficiencia respiratoria se asocian a diferentes grados de hipoxemia y de retención de CO_2 . En la **figura 8.1** se muestra un esquema O_2 - CO_2 (ver *West. Fisiología respiratoria. Fundamentos*. 10.^a ed.) con la línea que representa un cociente respiratorio de 0.8. La *hipoventilación* pura que conduce a la insuficiencia respiratoria desplaza la P_{O_2} y la P_{CO_2} arteriales en la dirección indicada por la flecha A. Este patrón se produce en la insuficiencia respiratoria causada por una enfermedad neuromuscular, como síndrome de Guillain-Barré, o por una sobredosis de narcóticos (ver **figuras 2.2 y 2.3**). Un grave *desequilibrio del cociente ventilación-perfusión* con una ventilación alveolar inadecuada para mantener una P_{CO_2} arterial normal produce un desplazamiento a través de una línea como B. La hipoxemia es más grave con respecto a la hipercapnia que en el caso de la hipoventilación pura. Este patrón suele observarse en la insuficiencia respiratoria de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

La neumopatía intersticial grave produce, a veces, un desplazamiento a lo largo de la línea C. En este caso existe una hipoxemia cada vez más grave, pero no hay retención de CO_2 , a causa del aumento de la ventilación. Este patrón puede observarse en la enfermedad pulmonar intersticial difusa avanzada o la sarcoidosis. En ocasiones, existe una elevación de la P_{CO_2} arterial, pero suele ser menor que la observada en las

enfermedades obstructivas.

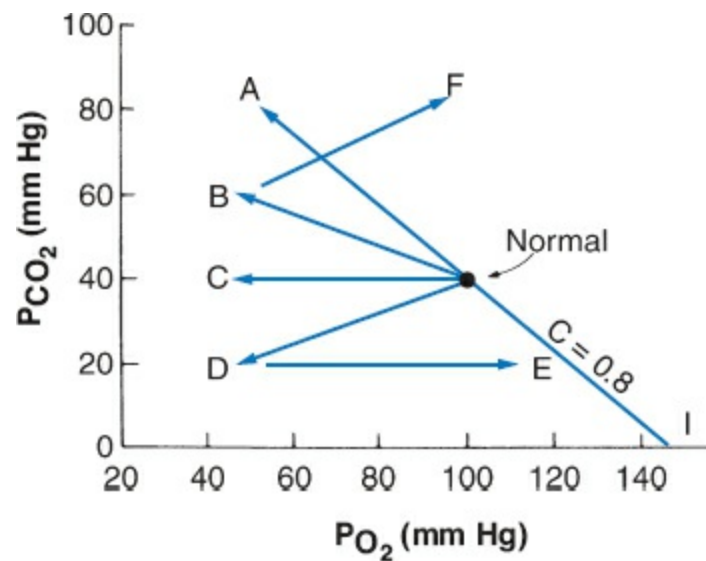


Figura 8.1. Patrones de P_{O_2} y P_{CO_2} arteriales en diferentes tipos de insuficiencia respiratoria. Obsérvese que la P_{CO_2} puede estar elevada, como en la hipoventilación pura (línea A), o baja, como en el síndrome de dificultad respiratoria aguda (línea D). Las líneas B-F y D-E muestran los efectos de la oxigenoterapia (ver detalles en el texto). C, cociente.

En la insuficiencia respiratoria causada por el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), la P_{CO_2} arterial puede ser baja, como se muestra en la línea D, pero la hipoxemia puede alcanzar valores extremos. Estos pacientes suelen tratarse con oxigenoterapia, con lo que se eleva la P_{O_2} arterial, pero con frecuencia la P_{CO_2} no varía (D a E), aunque puede aumentar en algunos casos. El tratamiento con oxígeno de pacientes cuya insuficiencia respiratoria se debe a EPOC mejora la P_{O_2} arterial pero a menudo causa una elevación de la P_{CO_2} debido a la menor ventilación (B a F), y cambios en el equilibrio ventilación-perfusión por menor vasoconstricción pulmonar hipóxica.

Hipoxemia de la insuficiencia respiratoria

Causas

Los cuatro mecanismos por los que se produce hipoxemia (hipoventilación, alteración de la difusión, cortocircuito y desequilibrio ventilación-perfusión) pueden contribuir a la grave hipoxemia de la insuficiencia respiratoria. Sin embargo, la causa más importante, con diferencia, es el desequilibrio ventilación-perfusión (incluyendo el flujo sanguíneo a través de zonas pulmonares sin ventilación). Este mecanismo es sobre todo responsable de la baja P_{O_2} arterial que se observa en la insuficiencia respiratoria, que surge como complicación de neumopatías obstructivas, neumopatías restrictivas y el SDRA.

Detección

Aunque algunos signos, por ejemplo cianosis, taquicardia y estado mental alterado proporcionan claves de la presencia de hipoxemia, la mayoría de los pacientes se identifican porque al principio se muestran hipóxicos dada la presencia de saturación de oxígeno baja en la oximetría de pulso. Tan pronto la hipoxemia se identifica de esta manera, es útil la medición de P_{O_2} por gasometría de sangre arterial para establecer el grado de hipoxemia y valorar lo adecuado de la ventilación.

Hipoxia tisular

La hipoxemia es peligrosa porque causa hipoxia tisular. Sin embargo, la P_{O_2} arterial es sólo un factor en el aporte de oxígeno a los tejidos. Otros factores son la capacidad de oxigenación de la sangre, la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno, el gasto cardíaco y la distribución del flujo sanguíneo.

La vulnerabilidad de los tejidos frente a la hipoxia varía de forma considerable. Los que tienen un mayor riesgo son el sistema nervioso central y el miocardio. La interrupción del flujo sanguíneo hacia la corteza cerebral produce una pérdida funcional de 4 s a 6 s, una pérdida de consciencia de 10 s a 20 s y cambios irreversibles de 3 min a 5 min.

Si la P_{O_2} tisular desciende por debajo de un nivel crítico, cesa la oxidación aeróbica, que es sustituida por la glucólisis anaeróbica, con la formación y liberación de cantidades cada vez mayores de ácido láctico. No se sabe con exactitud el nivel de P_{O_2} en que esto sucede y es probable que varíe según el tejido; no obstante, hay datos que indican que la P_{O_2} intracelular crítica es del orden de 1-3 mm Hg en la zona de las mitocondrias.

La glucólisis anaeróbica es un método relativamente ineficaz para obtener energía a partir de la glucosa. No obstante, tiene un papel esencial en el mantenimiento de la viabilidad tisular en la insuficiencia respiratoria. Las grandes cantidades de ácido láctico que se forman se liberan en la sangre, causando acidosis metabólica. Si mejora la oxigenación tisular con posterioridad, el ácido láctico puede reconvertirse en glucosa o usarse directamente para obtener energía. La mayor parte de esta reconversión ocurre en el hígado.

Efectos de la hipoxemia grave

La hipoxemia leve produce pocas variaciones fisiológicas. Recuérdese que la saturación arterial de oxígeno sigue siendo de 90% cuando la P_{O_2} es tan solo de 60 mm Hg con un pH normal (ver [figura 2.1](#)). Las únicas anomalías son una leve alteración del rendimiento intelectual, una disminución de la agudeza visual y quizá una ligera hiperventilación.

Cuando la P_{O_2} arterial desciende con rapidez por debajo de 40-50 mm Hg, se observan efectos nocivos en varios sistemas orgánicos. El sistema nervioso central es muy vulnerable y, con frecuencia, el paciente presenta cefalea, somnolencia u obnubilación. Una hipoxemia aguda e intensa puede causar convulsiones, hemorragias retinianas y daño cerebral permanente. A menudo hay taquicardia e hipertensión leve,

debido en parte a la liberación de catecolaminas, pero en casos graves, los pacientes pueden desarrollar bradicardia e hipotensión e incluso llegar al paro cardíaco. La función renal se altera, y es posible observar retención de sodio y proteinuria. Es frecuente la hipertensión pulmonar, debido a la hipoxia alveolar asociada y a la vasoconstricción pulmonar hipóxica.

Hipercapnia en la insuficiencia respiratoria

Causas

Los dos mecanismos que causan retención de CO_2 (hipoventilación y desequilibrio ventilación-perfusión) pueden ser importantes en la insuficiencia respiratoria. La hipoventilación es la causa en la insuficiencia respiratoria producida por enfermedades neuromusculares, como esclerosis lateral amiotrófica y el síndrome de Guillain-Barré, en la sobredosis de narcóticos, o en una alteración de la pared torácica, como cifoescoliosis grave (ver [figura 2.3](#) y [tabla 2.1](#)). El desequilibrio ventilación-perfusión es el responsable de la EPOC grave y la neumopatía intersticial crónica.

Una causa importante de retención de CO_2 en ciertos pacientes con insuficiencia respiratoria es el uso imprudente de la oxigenoterapia. Muchos pacientes con EPOC presentan gradualmente hipoxemia grave y una ligera retención de CO_2 en unos meses. Con frecuencia se asume que dichos pacientes tienen insuficiencia respiratoria crónica y pueden vivir largo tiempo en tal estado. Sin embargo, un paciente así suele realizar un gran trabajo respiratorio (ver [figura 4.13](#)) y gran parte del impulso ventilatorio procede de la estimulación hipóxica de los quimiorreceptores periféricos. El pH arterial es casi normal a causa de la retención renal de bicarbonato (acidosis respiratoria compensada), y el pH del líquido cefalorraquídeo (LCR) también es casi normal debido a un aumento del bicarbonato. Así pues, a pesar de un aumento de la P_{CO_2} arterial, el principal impulso ventilatorio procede de la hipoxemia.

Si este paciente sufre una infección respiratoria intercurrente relativamente leve, y se le trata con oxigenoterapia a concentración elevada, es posible que aparezca rápidamente una situación peligrosa. El estímulo ventilatorio hipóxico puede suprimirse mientras el trabajo ventilatorio está aumentado por broncoespasmo o por la retención de secreciones. Como consecuencia, la ventilación puede disminuir de forma notable y, a veces, aparecen niveles elevados de P_{CO_2} arterial. Además, si se interrumpe la administración de oxígeno, puede producirse una gran hipoxemia. Esto es así porque, incluso si la ventilación regresa a su nivel anterior, el paciente puede tardar muchos minutos en eliminar la gran acumulación de CO_2 de los tejidos, a causa de los grandes depósitos corporales de este gas.

Otra causa de retención de CO_2 en estos pacientes puede ser la liberación de la vasoconstricción hipóxica en zonas pulmonares mal ventiladas, como resultado del aumento de la P_{O_2} alveolar. Esto conlleva un incremento del flujo sanguíneo hacia zonas con $\dot{V}_A/\dot{Q}$ bajo, y un empeoramiento del desequilibrio que exagera la retención de CO_2 .

Este factor es probablemente menos importante que la disminución de la ventilación, pero el rápido aumento de la P_{CO_2} arterial cuando se administra oxígeno a algunos de estos pacientes indica que este mecanismo puede intervenir.

Además de pacientes con EPOC grave, también es posible ver este fenómeno en casos de obesidad mórbida con síndrome de hipoventilación por obesidad.

Tales grupos de pacientes presentan un dilema terapéutico. En tanto requieren administración de oxígeno para aliviar la hipoxemia en potencia riesgosa para su vida, también puede causar retención de CO_2 grave y acidosis respiratoria. La respuesta a este problema es dar precisamente el oxígeno suficiente para elevar la saturación de oxígeno de 88% a 94% y vigilar con frecuencia la gasometría de sangre arterial para determinar si empeora la acidosis respiratoria. El uso de la oxigenoterapia se comentará en el [capítulo 9](#).

Efectos

Los niveles elevados de P_{CO_2} en sangre aumentan de forma notable el flujo sanguíneo cerebral, causando cefalea, aumento de la presión del LCR y, a veces, edema de papila. En la práctica, los efectos cerebrales de la hipercapnia se superponen a los de la hipoxemia. Las alteraciones resultantes son: inquietud, temblor, habla balbuceante, asterixis (temblor en aleteo) y fluctuaciones del estado de ánimo. Los altos niveles de P_{CO_2} tienen un efecto narcótico y causan obnubilación, en particular cuando se desarrollan de manera aguda.

Acidosis en la insuficiencia respiratoria

La retención de CO_2 provoca una acidosis respiratoria que puede ser grave. Sin embargo, los pacientes que presentan gradualmente insuficiencia respiratoria pueden retener cantidades considerables de bicarbonato, manteniendo en jaque la disminución del pH (ver [figura 2.10](#)). Sin embargo, los agravamientos agudos de su enfermedad de fondo pueden además aumentar su P_{CO_2} y deteriorar el pH.

La acidemia también puede empeorar si la retención de CO_2 se acompaña de hipoxemia grave e hipoxia de tejido que, según se advierte, resulta en liberación de ácido láctico y acidosis metabólica. Esto pueden intensificarlo factores que deterioran la perfusión de órgano terminal, por ejemplo en choque o retorno venoso disminuido a causa de presión intratorácica aumentada en la ventilación mecánica.

Función de la fatiga diafragmática

El cansancio del diafragma puede contribuir a la hipoventilación de la insuficiencia respiratoria, pero su importancia completa no se comprende cabalmente. El diafragma está formado por músculo esquelético estriado inervado por los nervios frénicos. Aunque el diafragma está compuesto por fibras oxidativas de contracción lenta y fibras glicolíticas

oxidativas de contracción rápida, que son relativamente resistentes a la fatiga, ésta puede aparecer si el trabajo respiratorio aumenta mucho durante un periodo prolongado. La fatiga puede definirse como una pérdida de fuerza contráctil tras el trabajo; puede medirse directamente a partir de la presión transdiafragmática causada por una contracción máxima o, de forma indirecta, a partir del tiempo de relajación muscular o del electromiograma, aunque en la cabecera ningún procedimiento es de uso común.

Existe evidencia de que algunos pacientes con EPOC grave respiran continuamente casi al nivel de trabajo en que se produce la fatiga y que una exacerbación o una infección puede llevarlos a un estado de fatiga. Esto causará hipoventilación, retención de CO₂ e hipoxemia grave. Dado que la hipercapnia altera la contractilidad diafragmática y que la hipoxemia grave acelera el inicio de la fatiga, se producirá un círculo vicioso. Esta situación puede limitarse mediante reducción del trabajo respiratorio al tratar el broncoespasmo y controlar la infección, así como administrar oxígeno con prudencia para mejorar la hipoxemia. La fuerza de contracción puede mejorar con programas de rehabilitación pulmonar. Si bien la administración de metilxantinas puede mejorar la contractilidad diafragmática y aliviar la broncoconstricción reversible, ya no se utilizan tanto en la práctica clínica para este propósito.

TIPOS DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA

Son muchas las afecciones que pueden conducir a la insuficiencia respiratoria, y se clasifican de varias formas. No obstante, desde el punto de vista de los principios fisiológicos del tratamiento, pueden distinguirse cinco grupos:

- . Neumopatía aguda grave
- . Trastornos neuromusculares
- . Agudización de una neumopatía crónica
- . SDRA
- . Síndrome disneico neonatal

Neumopatía aguda grave

Muchas neumopatías agudas, si son lo suficientemente graves, pueden desembocar en una insuficiencia respiratoria. Entre ellas, se encuentran las neumonías fulminantes, víricas o bacterianas, enfermedades vasculares como la embolia pulmonar, y la exposición a la inhalación de sustancias tóxicas como el cloro o los óxidos de nitrógeno. La insuficiencia respiratoria se produce cuando la enfermedad primaria progresa y aparece una hipoxemia intensa, con o sin hipercapnia. Además de tratar la causa de fondo, por la hipoxemia se requiere suministrar oxígeno y puede necesitarse ventilación mecánica para apoyar al paciente hasta su recuperación. Los oxigenadores de membrana extracorporal (OMEC) de amplio uso en la función de intercambio de gases pulmonar se

utilizan cada vez más en casos muy graves resistentes a otras formas de apoyo. Este grupo de afecciones se fusiona en el SDRA (ver la sección “Síndrome de dificultad respiratoria aguda” más adelante en este capítulo).

Trastornos neuromusculares

Cuando el centro respiratorio en el tallo cerebral se deprime por la acción de fármacos o drogas, por ejemplo opiáceos y benzodiazepinas, puede producirse una insuficiencia respiratoria. Otras afecciones que también pueden causarla son las enfermedades del sistema nervioso central y neuromusculares, como encefalitis, poliomielitis, botulismo, síndrome de Guillain-Barré, miastenia grave, intoxicación por anticolinesterasa, esclerosis lateral amiotrófica y distrofia muscular progresiva (ver [figura 2.3](#) y [tabla 2.1](#)). Los traumatismos de la pared torácica también pueden ser una causa.

En estas afecciones, la característica esencial es la hipoventilación, que causa retención de CO_2 con hipoxemia moderada (ver [figuras 2.2](#) y [8.1](#)). Se produce acidosis respiratoria, pero la magnitud de la disminución del pH depende de la rapidez del aumento de la P_{CO_2} y de la intensidad de la compensación renal.

Además del tratamiento de la enfermedad de fondo cuando sea factible, a menudo es necesaria ventilación mecánica invasiva en dichas condiciones y, de vez en cuando, como en la poliomielitis bulbar, puede necesitarse por meses o incluso años. Sin embargo, el pulmón en sí a veces es normal y, en tal caso, se requieren cantidades de oxígeno pequeñas o nulas. El apoyo ventilatorio no invasivo, en que la presión positiva se da mediante una mascarilla ajustada, más que con una sonda endotraqueal, se utiliza en ocasiones en pacientes sin alteración mental y en quienes se espera que la duración del deterioro sea de pocos días.

Agudización de una neumopatía crónica

En un paciente con una enfermedad crónica puede producirse un empeoramiento agudo. Se trata de un grupo importante y habitual, en el que se incluyen pacientes con enfisema y bronquitis crónica, asma y fibrosis quística. Muchos pacientes con EPOC presentan un empeoramiento gradual, con retención de CO_2 e hipoxemia cada vez más graves a lo largo de meses o años. Estos pacientes suelen poder realizar una actividad física limitada, aunque tanto la P_{O_2} como la P_{CO_2} arteriales pueden encontrarse en torno a los 50 mm Hg. Esta situación a veces se refiere como insuficiencia respiratoria crónica, en oposición a la variante aguda vista en problemas del tipo de la neumonía o embolia pulmonar.

Sin embargo, si uno de estos pacientes sufre incluso una leve exacerbación o infección respiratoria, la afección se deteriora rápidamente y aparece una profunda hipoxemia, retención de CO_2 y acidosis respiratoria. Las reservas funcionales son mínimas, y cualquier aumento del trabajo respiratorio o empeoramiento del cociente ventilación-perfusión, por broncoespasmo o por la retención de secreciones, coloca al paciente al borde de una franca insuficiencia respiratoria.

El tratamiento de estos pacientes es un reto. Además de tratar el problema de fondo, se necesita oxígeno complementario para aliviar la hipoxemia grave. Sin embargo, como se advirtió antes, los cambios en el equilibrio ventilación-perfusión y pérdida de manejo ventilatorio pueden empeorar la retención de CO₂ y la acidosis si se administra demasiado oxígeno. Por tal motivo, suele darse oxígeno suficiente para elevar la saturación de oxígeno a 88%-94% y vigilar de manera estrecha los signos de empeoramiento de la hipercarbia (ver capítulo 9).

En muchos casos puede necesitarse ventilación mecánica. En pacientes con enfermedad de fondo grave, la intubación o ventilación mecánica invasiva representa un dilema dado que puede ser difícil o imposible retirarlos del apoyo. El creciente uso de ventilación no invasiva en el manejo de intensificaciones de EPOC grave ha mitigado el problema en alguna medida y mejorado los resultados en esos pacientes.

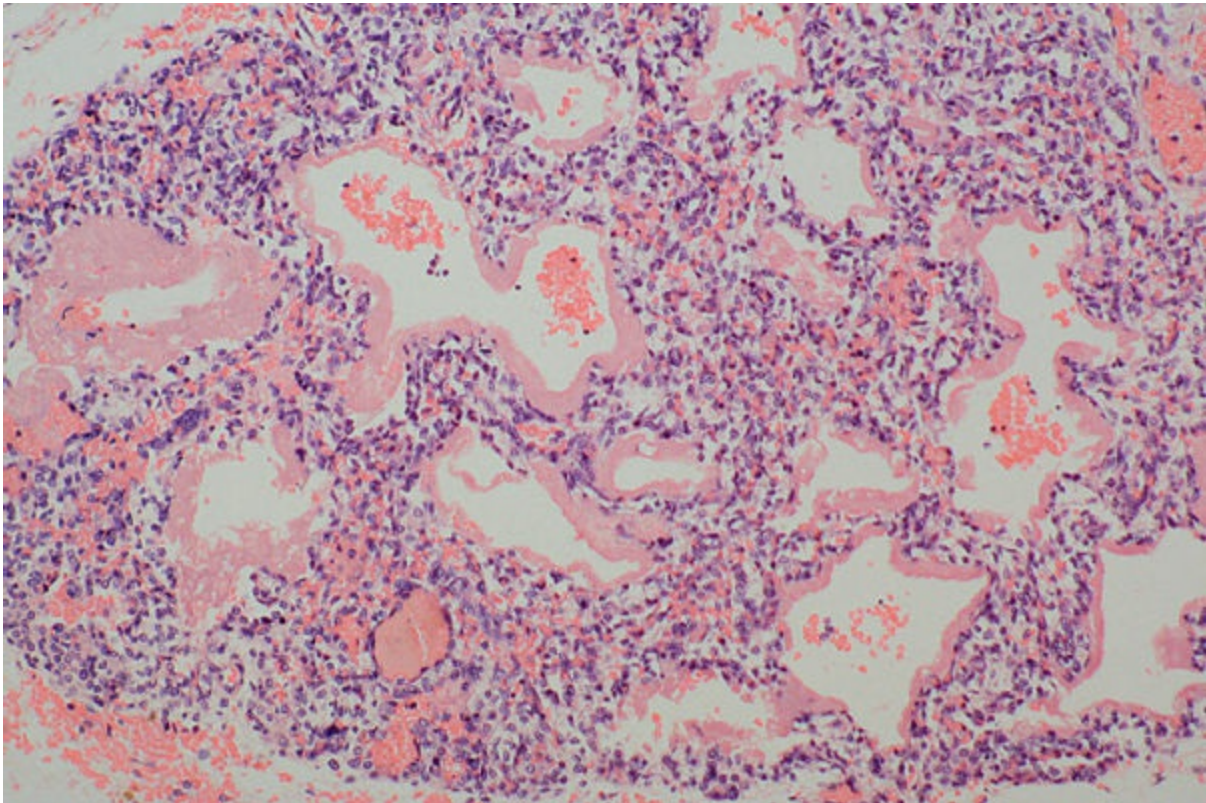


Figura 8.2. Cambios histológicos en SDRA en hallazgos de necropsia. Hay atelectasia en parche, edema, membranas hialinas y hemorragia en los alvéolos así como células inflamatorias en las paredes alveolares (imagen por cortesía de Edward Klatt, MD).

Síndrome de dificultad respiratoria aguda

Una causa importante de la insuficiencia respiratoria aguda, SDRA, es un resultado final de una variedad de lesiones tanto intrínsecas al pulmón, como neumonía o aspiración, y extrínsecas al pulmón que incluyen quemaduras, traumatismos, infección por fuentes no pulmonares y pancreatitis.

Anatomía patológica

Los primeros cambios anatomopatológicos que se producen son el edema intersticial y alveolar. En los alvéolos hay hemorragia, residuos celulares y líquido proteináceo, puede observarse la presencia de membranas hialinas y existe atelectasia de distribución irregular (**figura 8.2**). Posteriormente, se produce hiperplasia y organización. El epitelio alveolar dañado se tapiza con células alveolares epiteliales de tipo 2, y hay un infiltrado celular de las paredes alveolares. Al final, puede observarse fibrosis intersticial, aunque puede producirse la curación total.

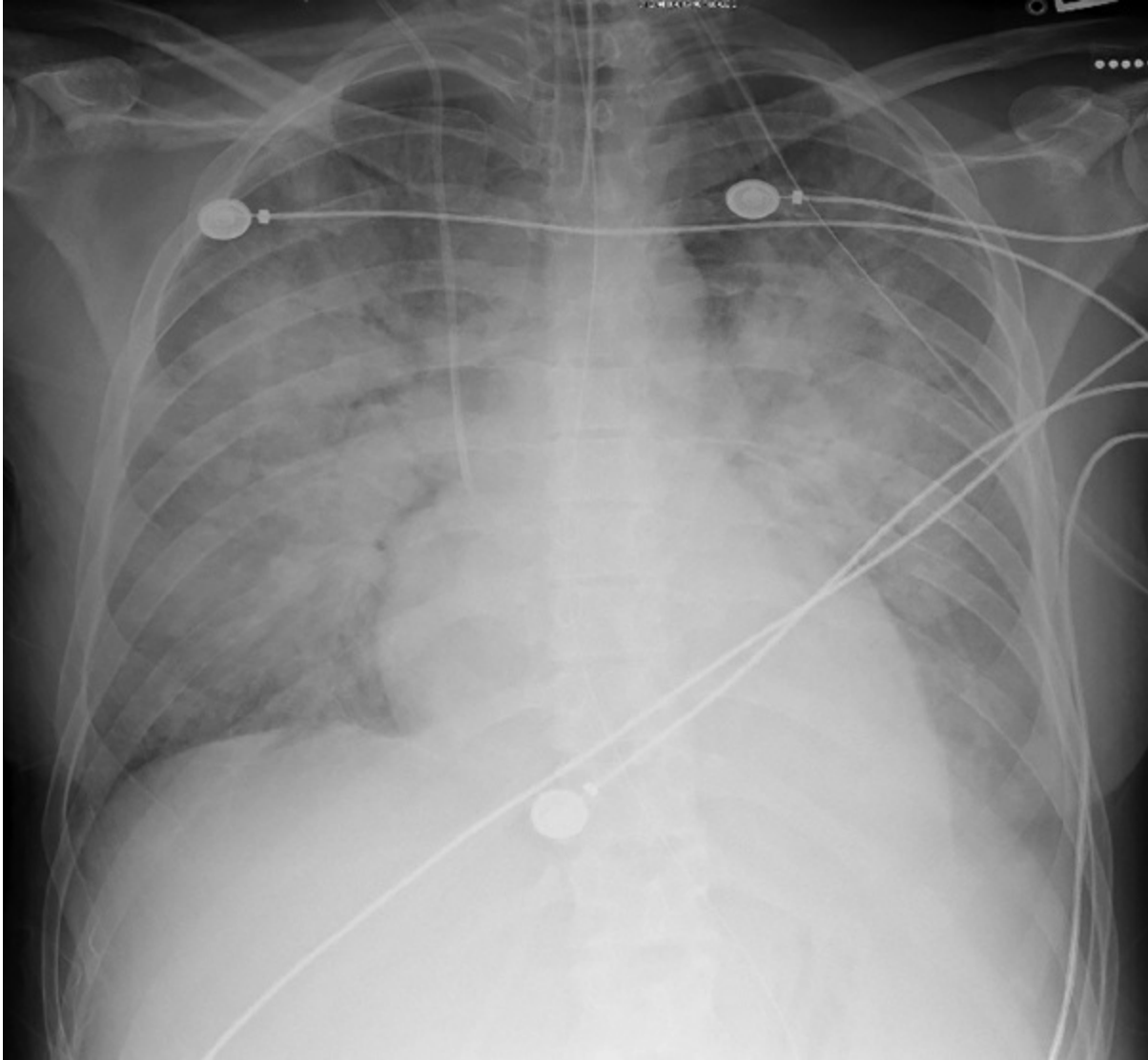


Figura 8.3. Radiografía que muestra cambios característicos en SDRA.

Patogenia

Sigue sin conocerse bien y muchos factores intervienen. Como un resultado de la lesión inicial, se liberan las citosinas proinflamatorias que incluyen varias interleucinas y factor de necrosis tumoral, lo que resulta en reclutamiento y activación de neutrófilos. En

consecuencia, tales neutrófilos liberan especies de oxígeno reactivo, proteasas y citosinas que dañan las células epiteliales alveolares tipo 1 y células endoteliales capilares, lo cual resulta en aumento de la permeabilidad capilar e inundación de los alvéolos e intersticio con líquido proteináceo.

Manifestaciones clínicas

El SDRA puede desarrollarse donde sea por varias horas a siete días después de la lesión inicial. El comienzo es anunciado de manera típica por empeoramiento hipoxémico y aumento de los requerimientos de oxígeno, momento en que la radiografía de tórax muestra de manera típica mayor número de opacidades alveolares bilaterales, como se muestra en la **figura 8.3**. La gravedad de la hipoxemia, que se valora por la medición del cociente de Pa_{O_2} a FiO_2 , varía de manera significativa entre pacientes. Las mejoras de la atención en la UCI han disminuido la mortalidad por SDRA hasta cerca de 20% a 25% de los casos.

Síndrome de dificultad respiratoria aguda

Resultado final de diversas alteraciones, entre ellas traumatismo e infección
Edema hemorrágico con opacificación en la radiografía
Hipoxemia grave
Distensibilidad pulmonar baja
Suele necesitarse el uso de ventilación mecánica
Mortalidad elevada

Función pulmonar

Los pulmones se vuelven muy rígidos y se necesitan inusuales presiones elevadas para ventilarlos de forma mecánica. A esta disminución de la distensibilidad se asocia un importante descenso de la capacidad funcional residual (CFR). Es posible que la causa del aumento de la fuerza de retracción elástica sea el exudado y el edema alveolar, que exageran las fuerzas de tensión superficial. Como se indicó en el capítulo 6, los alvéolos edematosos disminuyen de volumen. También es posible que el edema intersticial contribuya a la rigidez pulmonar anormal.

Como cabría esperar por el aspecto histológico del pulmón (**figura 8.2**), existe un importante desequilibrio ventilación-perfusión, y una parte importante del flujo sanguíneo total se dirige hacia alvéolos sin ventilación. Esta fracción puede llegar a ser de 50% o más. En la **figura 8.4** se muestran algunos resultados obtenidos por el método de múltiples gases inertes en un paciente de 44 años que presentó insuficiencia respiratoria tras sufrir un accidente de automóvil y que se trató con ventilación mecánica. Obsérvese la presencia de flujo sanguíneo hacia unidades pulmonares con cocientes ventilación-perfusión demasiado bajos, y también el cortocircuito del 8% (compárese la distribución normal en la **figura 2.9**). En la **figura 8.4** también se muestra cómo una gran parte de la ventilación se dirige a unidades con cocientes ventilación-perfusión elevados. Una razón

para ello son las presiones demasiado elevadas generadas por el respirador, que disminuyen el flujo sanguíneo en algunos alvéolos (compárese con la [figura 10.3](#)).

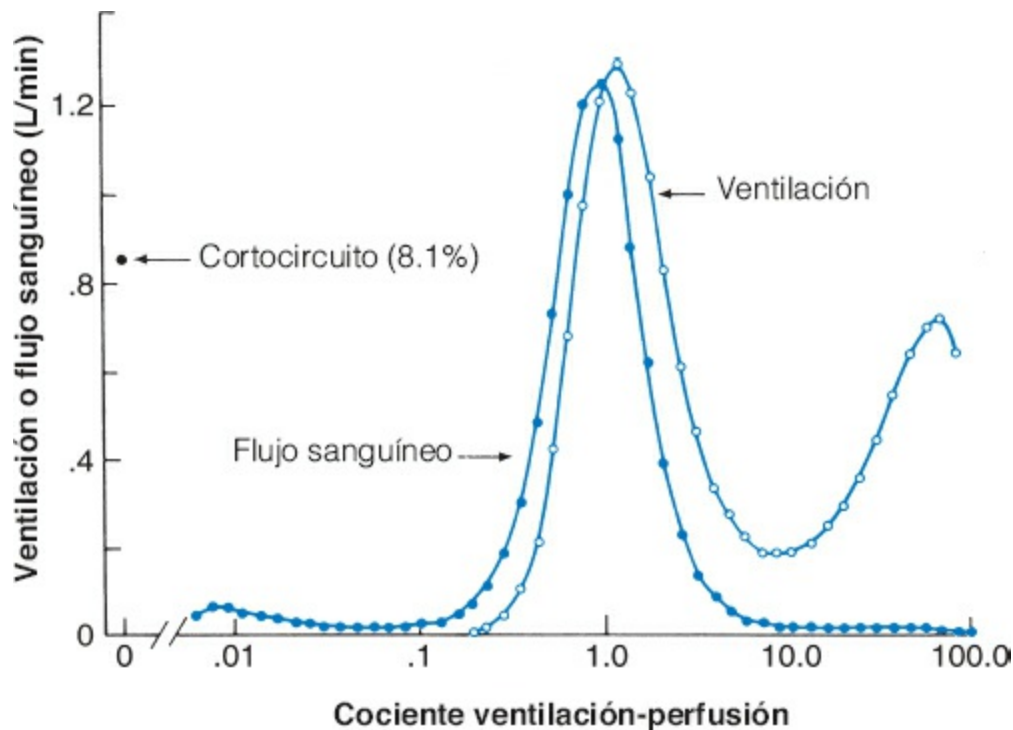


Figura 8.4. Distribución de cocientes ventilación-perfusión en un paciente que presentó SDRA tras un choque en vehículo automotor. Obsérvese el cortocircuito de 8% y el flujo sanguíneo hacia unidades pulmonares con cocientes ventilación-perfusión bajos. Además, alguna ventilación se dirige hacia unidades con unidades $\dot{V}_A/\dot{Q}$ elevados, tal vez debido a la alta presión en las vías respiratorias producida por el respirador (compárese con la [figura 10.3](#)).

El desequilibrio ventilación-perfusión y el cortocircuito causan una profunda hipoxemia. En pacientes con hipoxemia grave a pesar de tener altas concentraciones de oxígeno inspirado, a veces se informa Pa_{O_2}/FiO_2 . La mayoría de los pacientes requieren ventilación mecánica invasiva durante la cual reciben concentraciones de entre 40% y 100% de oxígeno inspirado. Para mantener una P_{O_2} arterial adecuada a menudo se necesitan cifras elevadas de presión teleespiratoria positiva (PTEP) y, en casos muy graves, pueden ser de utilidad otras intervenciones, incluida inhalación de vasodilatadores pulmonares, ventilación en decúbito, bloqueo neuromuscular y oxigenación por membrana extracorporal (OMEC).

La P_{CO_2} arterial varía de manera significativa con el paciente. En algunos enfermos es baja o normal a pesar del desequilibrio grave ventilación-perfusión y cortocircuito, en tanto que otros desarrollan hipercarbía por un aumento significativo en el espacio muerto fisiológico.

Síndrome disneico neonatal

Esta afección, que también se denomina enfermedad de las membranas hialinas del

recién nacido, tiene varios rasgos en común con el SDRA. Desde el punto de vista anatomopatológico, el pulmón presenta edema hemorrágico, atelectasia de distribución irregular, y membranas hialinas causadas por la presencia de líquido proteináceo y restos celulares en el interior de los alvéolos. Desde el punto de vista fisiológico, existe una intensa hipoxemia, con desequilibrio ventilación-perfusión y flujo sanguíneo a través de zonas pulmonares sin ventilación. Además, un cortocircuito de derecha a izquierda a través de un agujero oval permeable puede aumentar más la hipoxemia.

La causa principal de esta afección es la ausencia de agente tensioactivo pulmonar, aunque es probable que intervengan otros factores. El agente tensioactivo lo producen las células alveolares epiteliales de tipo 2 (ver [figura 5.2](#)), y la capacidad pulmonar para sintetizar cantidades adecuadas de esta sustancia se desarrolla relativamente tarde en la vida fetal. Así, los lactantes prematuros presentan un particular riesgo. Puede calcularse la capacidad del lactante para secretar agente tensioactivo midiendo el cociente lecitina/esfingomielina en el líquido amniótico, y es posible acelerar la maduración del sistema que sintetiza el agente tensioactivo mediante la administración de corticoesteroides para recién nacidos prematuros.

El tratamiento incluye administración de tensioactivo exógeno al igual que presión de vías respiratorias positiva continua o ventilación mecánica invasiva en función de la gravedad del problema. En repetidas ocasiones también se utilizan elevadas concentraciones de oxígeno inspiradas y PTEP.

TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA

Aunque son muchos los factores que pueden contribuir a la insuficiencia respiratoria de un paciente específico, es conveniente comentar los principios fisiológicos del tratamiento. Además de tratar la causa de fondo mediante, por ejemplo, el suministro de antibióticos a un paciente con neumonía, hay varios factores generales que garantizan la atención al tratar la insuficiencia respiratoria.

Hipoxemia

La hipoxemia se trata mediante administración complementaria de oxígeno a través de una variedad de recursos distintos que se describen a detalle en el capítulo 9. El método apropiado varía con la gravedad del paciente.

Hipercapnia

En tanto pacientes con hipoventilación por una sobredosis de narcótico pueden tratarse con inhibidores, por ejemplo naloxona, la mayoría de personas con hipercapnia requieren apoyo ventilatorio mecánico. Éste puede suministrarse mediante

procedimientos no invasivos a través de una mascarilla ajustable o de manera invasiva mediante una sonda endotraqueal. En el capítulo 10 se abordan dichas intervenciones con detalle.

Obstrucción de las vías respiratorias

La insuficiencia respiratoria se precipita a menudo por un aumento de la resistencia de las vías respiratorias. Muchos pacientes tienen EPOC de muchos años de evolución con hipoxemia e, incluso, una leve hipercapnia. Aun así, son capaces de realizar alguna actividad física. Sin embargo, si sufren broncoespasmo por exposición a *smog* o al aire frío, o si tienen una infección respiratoria con un aumento de las secreciones y resistencia de vías respiratorias, pueden presentar rápidamente insuficiencia respiratoria. El trabajo respiratorio adicional es la gota que colma el vaso, y presentan profunda hipoxemia, retención de CO₂ y acidosis respiratoria.

El tratamiento debe ir dirigido a la reducción de la obstrucción de la vía respiratoria. El mejor método para eliminar las secreciones retenidas es la tos, cuando es posible. A menudo, es útil animar a toser, y la ayuda de un terapeuta respiratorio, enfermera o médico, y puede ser beneficioso cambiar la postura del paciente de un lado a otro para ayudar a drenar las secreciones. Es importante una hidratación adecuada con el fin de evitar que las secreciones se vuelvan muy espesas y viscosas. El oxígeno que se da por ventilación mecánica o mascarilla a menudo se humedece para evitar el espesamiento y encostramiento de las secreciones. Hay medicamentos para diluir el esputo, por ejemplo la N-acetilcisteína en aerosol, que son de valor dudoso. La fisioterapia de tórax puede ayudar a retirar las secreciones de vías respiratorias, al tiempo que pacientes con debilidad neuromuscular pueden beneficiarse del uso de dispositivos mecánicos para aumento y disminución volumétricos. Toda obstrucción de vías respiratorias reversible debe tratarse con broncodilatadores, por ejemplo albuterol o ipratropio, o quizá corticoesteroides por vía intravenosa. Se requiere cuidado en el uso de opiáceos. Debe tenerse en cuenta que al ser efectivos para aliviar la disnea, pueden suprimir la tos y mermar el desalojo de las secreciones.

Distensibilidad

El trabajo de la respiración puede aumentar por distensibilidad reducida propiciada por problemas que involucran al parénquima pulmonar, pared torácica, espacio pleural y abdomen. En algunos casos, como el SDRA, la distensibilidad puede mejorar sólo conforme la propia enfermedad lo haga. En otros casos, por ejemplo cuando un paciente con edema pulmonar, derrames pleurales grandes o ambos, intervenciones como la diuresis o toracocentesis pueden resultar en mejoras más rápidas de la distensibilidad y disminución subsecuente del trabajo de la respiración.

Infección respiratoria

Las infecciones respiratorias son un factor precipitante común de insuficiencia respiratoria en pacientes con enfermedad pulmonar crónica. Hay al menos dos mecanismos fisiológicos para ello. En primer lugar, el aumento de secreciones y, quizá, el broncoespasmo aumentan el trabajo respiratorio, como se comentó antes. En segundo lugar, empeora la relación ventilación-perfusión, de modo que, incluso si la ventilación alveolar no se altera, se producirá cada vez más hipoxemia e hipercapnia. Por este motivo, incluso cuando la infección no es aparente al comienzo, está indicada una investigación cuidadosa de las fuentes de infección y tratamiento inmediato con antimicrobianos apropiados.

Insuficiencia cardíaca

Muchos pacientes con enfermedad pulmonar crónica grave también presentan una afectación del sistema cardiovascular. La presión en la arteria pulmonar está elevada con frecuencia, debido a varios factores, entre ellos la destrucción del lecho capilar pulmonar por enfermedad, la vasoconstricción hipóxica y el aumento de la viscosidad sanguínea a causa de la policitemia. Además, existe una hipoxia miocárdica crónica. A menudo, se produce retención de líquidos debido a la retención de bicarbonato y sodio por los riñones hipóxicos. Finalmente, algunos pacientes presentan una coronariopatía concurrente o miocardiopatía. La identificación y tratamiento de problemas cardíacos que contribuyen a la condición del paciente puede resolver con rapidez su dificultad respiratoria. Por ejemplo, un paciente con insuficiencia del hemicardio derecho por EPOC grave puede curarse mediante el tratamiento con diuréticos.

CONCEPTOS CLAVE

1. La insuficiencia respiratoria es la afección en la que los pulmones no pueden oxigenar la sangre adecuadamente, o no pueden evitar la retención de CO_2 .
2. Las cuatro causas de hipoxemia son la hipoventilación, la alteración de la difusión, el cortocircuito y el desequilibrio ventilación-perfusión, y las causas de la retención de CO_2 son la hipoventilación y el desequilibrio ventilación-perfusión.
3. La hipoxemia grave produce muchas alteraciones, entre ellas confusión mental, taquicardia, acidosis láctica y proteinuria. La retención de CO_2 aumenta el flujo sanguíneo cerebral, y puede causar cefalea y confusión, o una disminución del nivel de conciencia.
4. Las alteraciones del intercambio de gases en la insuficiencia respiratoria varían dependiendo de la enfermedad causal. Por ejemplo, el SDRA se caracteriza por una hipoxemia grave con o sin retención de CO_2 . Sin embargo, en la hipoventilación pura, como en los trastornos neuromusculares, dominan la retención de CO_2 y la acidosis respiratoria.

5. La atención de la insuficiencia respiratoria conlleva tratar la causa de fondo, oxigenación y ventilación de apoyo, disminución de la resistencia de vías respiratorias, mejoría de la distensibilidad y tratamiento de la infección y otros factores involucrados.

VIÑETA CLÍNICA

Una mujer de 38 años con antecedentes de consumo de alcohol intenso crónico se admite a la UCI con pancreatitis necrosante. Al momento de admitirla tiene una saturación de oxígeno de 97% al respirar aire ambiental, presión arterial de 89/67 y su radiografía torácica no tiene opacidades focales. Después de la admisión, recibe varios litros de líquido para mantener una presión arterial media. Cuatro horas después, se queja de disnea y su saturación de oxígeno se observa en sólo 90% al respirar aire. No obstante comenzar su oxigenación por cánula nasal, su saturación de oxígeno continúa a la baja y se torna apnéica. Debido a su empeoramiento clínico, se intubó y se comenzó a ventilarla mecánicamente de manera invasiva. En una radio-grafía de tórax realizada después de la intubación se muestran opacidades bilaterales difusas (figura 8.3), mientras que en un ecocardiograma se observa la función ventricular del hemicardio izquierdo normal. Mientras recibe oxígeno a 100% se realiza una gasometría de sangre arterial y muestra un pH de 7.45, P_{aCO_2} de 35, P_{aO_2} de 66 y HCO_3^- de 22.

Preguntas

- Respecto al momento de la admisión, ¿qué cambios se esperaría ver en la distensibilidad de su sistema respiratorio?
- ¿Qué cambios se esperaría ver en su capacidad residual funcional?
- ¿Cuál es la causa más probable de su hipoxemia?
- ¿Por qué es baja su P_{aCO_2} a pesar de la gravedad de su insuficiencia respiratoria?

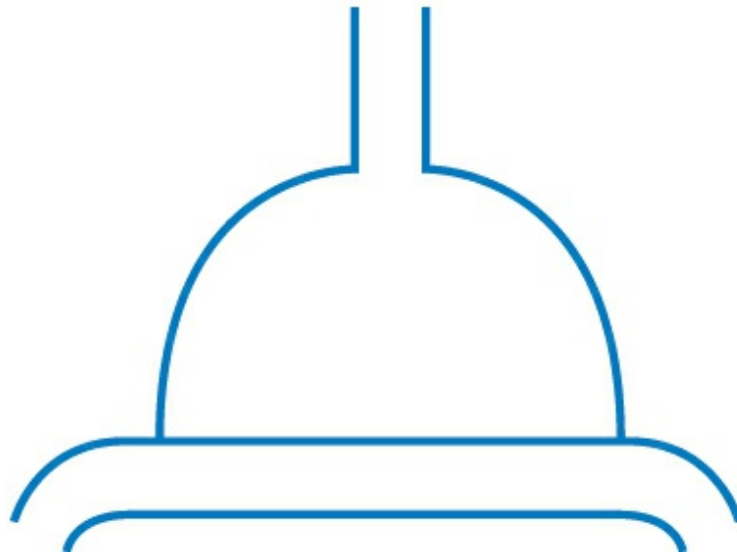
PREGUNTAS

1. Un paciente ingresa en el hospital con un empeoramiento agudo de una enfermedad pulmonar crónica. Al administrarle oxígeno a 100%, su P_{CO_2} arterial aumentó de 50 mm Hg a 80 mm Hg. Una causa probable fue:
 - A. El aumento de la resistencia de las vías respiratorias.
 - B. La depresión de la ventilación.
 - C. La depresión del gasto cardíaco.
 - D. La reducción de los niveles sanguíneos de 2,3-DPG.
 - E. El efecto Bohr.
2. Una mujer de 58 años con EPOC grave por tabaquismo de largo plazo acude al servicio de urgencias con empeoramiento disneico y cefalea durante una infección torácica. Al examinarla, muestra confusión e inquietud y tiene temblor involuntario de las manos y silbidos espiratorios difusos. ¿Cuál de los siguientes datos tiene mayor probabilidad de encontrarse en la gasometría de sangre arterial de esta paciente?
 - A. pH bajo con una acidosis respiratoria primaria.

- B. pH bajo con una acidosis metabólica primaria.
 - C. pH alto con alcalosis respiratoria primaria.
 - D. pH alto con alcalosis metabólica primaria.
 - E. Estado acidobásico normal.
3. Después de su hospitalización por lesiones sufridas en un choque en motocicleta, un varón de 41 años empeora su hipoxemia y requiere ventilación mecánica con una fracción de oxígeno inspirada alta. Una radiografía torácica realizada al momento de intubarlo revela opacidades bilaterales difusas. ¿Cuál de los cambios de la función pulmonar se esperaría encontrar en el paciente?
- A. Distensibilidad pulmonar elevada.
 - B. CFR elevada.
 - C. Cortocircuito aumentado.
 - D. Hipercarbica grave.
 - E. Disminución de la resistencia de vías respiratorias.
4. Inmediatamente después de nacer a las 31 semanas de gestación, una bebé muestra reacción eritematosa nasal, retracciones intercostales e hipoxemia en oximetría de pulso. Después de una radiografía torácica, que mostró opacidades alveolares bilaterales, se comenzó la aplicación por vía nasal de presión positiva continua de vías respiratorias. ¿Cuál medicamento debe administrarse para el rápido alivio de su insuficiencia respiratoria?
- A. Digoxina.
 - B. Diuréticos.
 - C. Albuterol inhalado.
 - D. Ipratropio inhalado.
 - E. Tensioactivo inhalado.
5. Un varón de 71 años con EPOC muy grave (FEV_1 predicha cercana a 28%) se presenta con tos, disnea y producción de esputo crecientes después de una infección respiratoria viral de vías respiratorias. En el examen, su S_pO_2 es de 81% al respirar aire y tiene una fase espiratoria prolongada y ruidos musicales difusos al espirar. ¿Cuál de los cambios fisiológicos es más probable encontrar en su situación clínica actual?
- A. Disminución de la resistencia de vías respiratorias.
 - B. Desequilibrio ventilación-perfusión aumentado.
 - C. pH arterial aumentado.
 - D. Diferencia de la P_{O_2} alveolar-arterial reducida.
 - E. P_{CO_2} arterial disminuida.

OXIGENOTERAPIA

9



- **Mejora de la oxigenación tras la administración de oxígeno**

- Potencia del oxígeno administrado

- Respuesta de varios tipos de hipoxemia

- Hipoventilación*

- Alteración de la difusión*

- Desequilibrio ventilación-perfusión*

- Cortocircuito*

- Otros factores implicados en el aporte de oxígeno

- **Métodos para la administración de oxígeno**

- Cánulas nasales

- Mascarillas

- Sistemas de suministro de flujo alto

- Oxígeno transtraqueal

- Tiendas o carpas de oxígeno

- Respiradores

- Oxígeno hiperbárico

Oxígeno domiciliario y portátil

- **Riesgos de la oxigenoterapia**

Retención de dióxido de carbono

Efectos tóxicos del oxígeno

Atelectasia

Después de la oclusión de la vía respiratoria

Inestabilidad de unidades con cocientes ventilación/perfusión bajos

Retinopatía de la prematuridad

La administración de oxígeno tiene un papel esencial en el tratamiento de la hipoxemia y, especialmente, en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria. Sin embargo, la respuesta de los pacientes al oxígeno varía de manera considerable y son diversos los posibles peligros asociados a su uso. Para maximizar su utilidad y minimizar complicaciones es necesaria una comprensión clara de los principios fisiológicos involucrados.

MEJORA DE LA OXIGENACIÓN TRAS LA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO

Potencia del oxígeno administrado

A veces no se aprecia el gran aumento de la P_{O_2} arterial que puede conseguirse mediante la inhalación de oxígeno a 100%. Supongamos que un joven ha ingerido una sobredosis de un narcótico y que esto le ha producido una hipoventilación importante con una P_{O_2} arterial de 50 mm Hg y una P_{CO_2} de 80 mm Hg (ver [figura 2.2](#)). Si se utiliza la ventilación mecánica en este paciente, y se le administra oxígeno a 100%, la P_{O_2} arterial puede aumentar hasta un nivel superior a 600 mm Hg; es decir, que se ha multiplicado por 10 el valor ([figura 9.1](#)). Pocos fármacos pueden mejorar tanto la gasometría y con tan poco esfuerzo.

Respuesta de varios tipos de hipoxemia

El mecanismo de la hipoxemia tiene una relación importante con su respuesta a la inhalación de oxígeno.

Hipoventilación

La elevación de la P_{O_2} alveolar puede preverse a partir de la ecuación de los gases alveolares *si* la ventilación y el índice metabólico, y por tanto la P_{CO_2} alveolar, no se alteran:

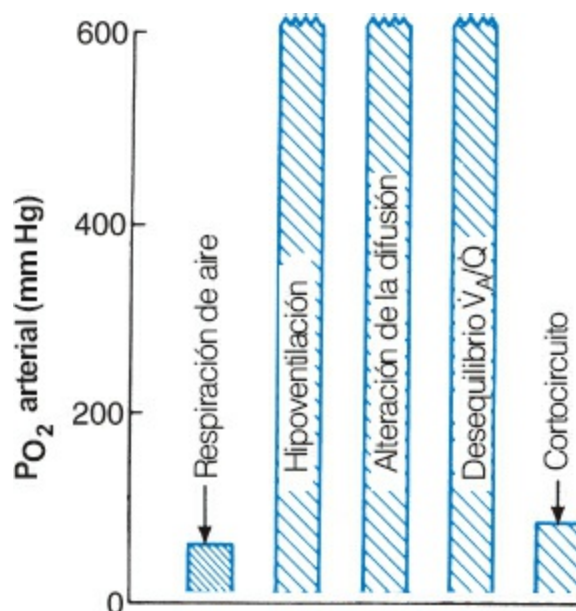


Figura 9-1. Respuesta de la P_{O_2} arterial a la administración de O_2 a 100% según el mecanismo de la hipoxemia. Se supone que, al respirar aire, la P_{O_2} es de 50 mm Hg. Obsérvese el espectacular aumento en todos los casos, salvo en el cortocircuito, donde, no obstante, existe un aumento que es útil.

$$P_{A_{O_2}} = P_{I_{O_2}} - \frac{P_{A_{CO_2}}}{R} + F, \quad (\text{Ec. 9.1})$$

donde F es un pequeño factor de corrección.

Suponiendo que no hay cambios en la P_{CO_2} alveolar ni en el cociente respiratorio, y despreciando el factor de corrección, esta ecuación muestra que la P_{O_2} alveolar aumenta en paralelo al valor inspirado. Así, el cambio de aire por aire con oxígeno sólo a 30% puede aumentar la P_{O_2} alveolar unos 60 mm Hg. En la práctica, la P_{O_2} arterial tiene un valor siempre inferior al de la P_{O_2} alveolar, a causa de una pequeña cantidad de mezcla venosa. Sin embargo, la hipoxemia causada por hipovenilación, que rara vez es grave (ver figura 2.2), se resuelve fácilmente con un pequeño aumento de la concentración de oxígeno del aire inspirado. Aunque el oxígeno es muy efectivo en tales casos, es importante el tratamiento de la causa de la hipovenilación.

Alteración de la difusión

De nuevo, la hipoxemia causada por este mecanismo se resuelve rápidamente con la administración de oxígeno. Las razones son evidentes al contemplar la dinámica de la captación de oxígeno en los capilares pulmonares (ver figura 2.4). La velocidad del desplazamiento del oxígeno a través de la membrana alveolocapilar es proporcional a la diferencia de P_{O_2} entre el aire alveolar y la sangre capilar (ver *West. Fisiología respiratoria. Fundamentos*, 10.^a ed.). Esta diferencia es de alrededor de 60 mm Hg al principio de los capilares. Si se aumenta la concentración de oxígeno inspirado a tan sólo

30%, se elevará la P_{O_2} alveolar 60 mm Hg, con lo que se duplicará la velocidad de transferencia del oxígeno al principio de los capilares, y esto, a su vez, mejora la oxigenación de la sangre al final de los capilares. Por lo tanto, un pequeño aumento de la concentración de oxígeno inspirado suele corregir la hipoxemia.

Desequilibrio ventilación-perfusión

La administración de oxígeno suele ser, también en este caso, muy eficaz para mejorar la P_{O_2} arterial. Sin embargo, el aumento de la P_{O_2} depende del patrón de desequilibrio ventilación-perfusión y de la concentración de oxígeno inspirado. La administración de O_2 a 100% aumenta la P_{O_2} arterial a valores altos, porque cada unidad pulmonar ventilada, finalmente, elimina el nitrógeno. Cuando esto sucede, la P_{O_2} alveolar viene determinada por $P_{O_2} = P_B - P_{H_2O} - P_{CO_2}$. Como la P_{CO_2} suele ser inferior a 50 mm Hg, esta ecuación predice una P_{O_2} alveolar de más de 600 mm Hg, incluso en unidades pulmonares con cocientes de ventilación-perfusión muy bajos.

Sin embargo, hay que hacer dos advertencias. En primer lugar, algunas regiones pulmonares pueden estar tan mal ventiladas que necesitarán varios minutos para eliminar el nitrógeno. Además, estas regiones pueden seguir recibiendo nitrógeno a medida que este gas se elimina gradualmente de los tejidos periféricos a través de la sangre venosa. Debido a ello, la P_{O_2} arterial puede tardar tanto en alcanzar su valor final que, en la práctica, éste nunca se alcanza. En segundo lugar, la administración de oxígeno puede hacer que aparezcan zonas sin ventilación (ver [figura 9.5](#)). Si esto sucede, la elevación de la P_{O_2} arterial se detiene pronto (ver [figura 9.3](#)).

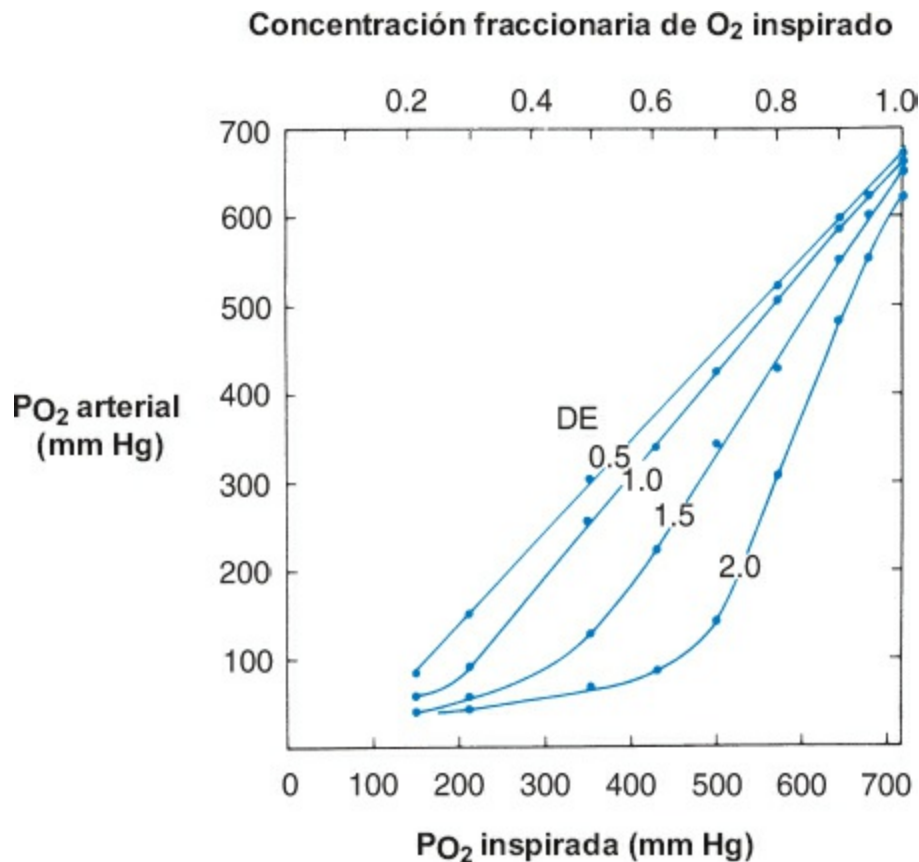


Figura 9-2. Respuesta de la P_{O_2} arterial a diversos valores de oxígeno inspirado en distribuciones teóricas de cocientes ventilación-perfusión. DE es la desviación estándar de la distribución logarítmica normal. Obsérvese que, cuando la distribución es amplia (DE = 2), la P_{O_2} arterial permanece baja, incluso cuando se administra oxígeno a 60% (de West JB, Wagner PD. Pulmonary gas exchange. In: West JB. Ed. *Bioengineering Aspects of the Lung*. New York: Marcel Dekker, 1977).

Cuando se administran concentraciones intermedias de oxígeno, la elevación de la P_{O_2} arterial viene determinada por el patrón de desequilibrio ventilación-perfusión y, en particular, por aquellas unidades con cocientes ventilación-perfusión bajos y un flujo sanguíneo apreciable. En la **figura 9.2** se muestra la respuesta de la P_{O_2} arterial en modelos pulmonares con varias distribuciones de cocientes ventilación-perfusión tras la inspiración de varias concentraciones de oxígeno. Obsérvese que, con una concentración de 60%, la P_{O_2} arterial de la distribución con una desviación estándar de 2.0 ascendió desde 40 mm Hg hasta sólo 90 mm Hg. Este pequeño aumento puede atribuirse a los efectos de las unidades pulmonares con cocientes ventilación-perfusión inferiores a 0.01. Por ejemplo, un alvéolo con un cociente ventilación-perfusión de 0.006 que recibe O₂ a 60% tiene una P_{O_2} al final de los capilares de tan sólo 60 mm Hg en el ejemplo mostrado. Sin embargo, obsérvese que, cuando la concentración de oxígeno inspirado aumentó hasta 90%, la P_{O_2} arterial de esta distribución se elevó hasta casi 500 mm Hg.

En la **figura 9.2** se supone que el patrón de desequilibrio ventilación-perfusión permanece constante cuando se eleva la concentración de oxígeno inspirado. Sin

embargo, la mejora de la hipoxia alveolar en regiones pulmonares mal ventiladas puede aumentar aquí el flujo sanguíneo debido a la abolición de la vasoconstricción hipóxica. En este caso, el incremento de la P_{O_2} arterial será menor. Obsérvese también que si, al respirar concentraciones elevadas de oxígeno, se colapsan unidades pulmonares con cocientes ventilación-perfusión bajos (ver [figura 9.5](#)), la P_{O_2} arterial se eleva menos.

Cortocircuito

Es el único mecanismo de la hipoxemia en el que la P_{O_2} arterial permanece muy por debajo del nivel de un pulmón sano cuando se respira O_2 a 100%. La razón es que la sangre que evita los alvéolos ventilados (cortocircuito) no “ve” el oxígeno añadido y, al tener una baja concentración de éste, la P_{O_2} arterial disminuye. Esta disminución es particularmente intensa debido a la pendiente casi plana de la curva de disociación para el oxígeno con una P_{O_2} elevada (ver [figura 2.6](#)).

Sin embargo, hay que destacar que, tras la administración de O_2 a 100% a pacientes con cortocircuito, a menudo se logran aumentos útiles de la P_{O_2} arterial, debido al oxígeno adicional disuelto, que puede ser apreciable con valores elevados de P_{O_2} alveolar. Por ejemplo, al incrementar la P_{O_2} alveolar de 100 mm Hg a 600 mm Hg, aumenta el oxígeno disuelto en la sangre capilar final de 0.3 mL a 1.8 mL de O_2 /100 mL de sangre. Este aumento de 1.5 mL de O_2 /100 mL de sangre puede compararse con la diferencia arteriovenosa normal de la concentración de oxígeno de unos 5 mL/100 mL.

En la [figura 9.3](#) se muestran aumentos típicos de la P_{O_2} arterial para varios porcentajes de cortocircuito con diferentes concentraciones de oxígeno inspirado. La gráfica se ha dibujado para una captación de oxígeno de 300 mL/min y un gasto cardíaco de 6 L/min; cuando se producen variaciones en éstos y otros valores, las posiciones de las líneas se alteran. Sin embargo, en este ejemplo, un paciente con cortocircuito de 30% y P_{O_2} arterial de 55 mm Hg cuando respira aire aumenta ésta a 110 mm Hg si respira oxígeno a 100%. Este aumento corresponde a una elevación de la saturación y de la concentración de oxígeno de la sangre arterial de 10% y de 2.2 mL/100 mL, respectivamente. En un paciente con hipoxia miocárdica, por ejemplo, estos valores indican un aumento importante del aporte de oxígeno.

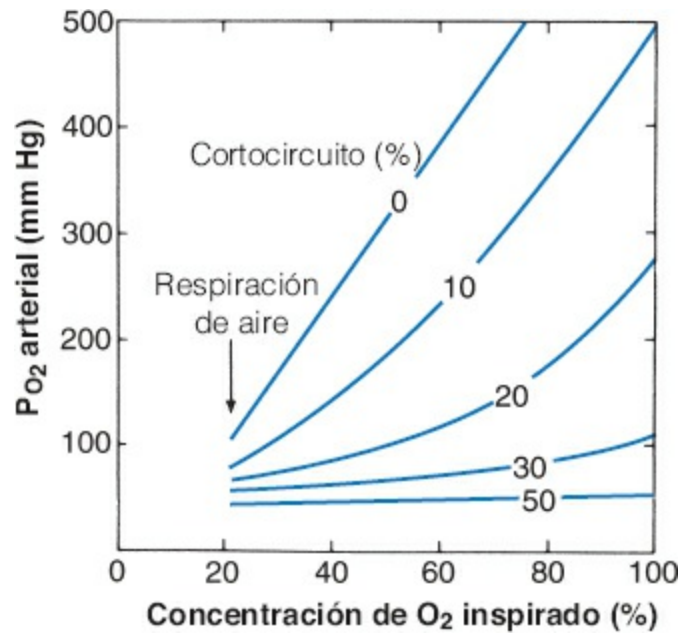


Figura 9-3. Respuesta de la P_{O_2} arterial al aumento de las concentraciones de oxígeno inspirado en un pulmón con cortocircuitos de diversas magnitudes. Obsérvese que la P_{O_2} permanece muy por debajo del nivel normal para la administración de oxígeno a 100%. No obstante, se producen aumentos valiosos de la oxigenación incluso con cortocircuitos de gran magnitud. (En este gráfico se muestran sólo valores típicos; los cambios del gasto cardíaco, el consumo de oxígeno, etc., afectan a la posición de las líneas.)

Otros factores implicados en el aporte de oxígeno

Aunque la P_{O_2} arterial es una medida conveniente del grado de oxigenación de la sangre, hay otros factores importantes que afectan al aporte de oxígeno a los tejidos. Entre ellos se encuentran la concentración de la hemoglobina, la posición de la curva de disociación del O_2 , el gasto cardíaco y la distribución del flujo sanguíneo por los tejidos periféricos.

Tanto la disminución de la concentración de hemoglobina como la reducción del gasto cardíaco disminuyen la cantidad de oxígeno por unidad de tiempo (“flujo de oxígeno”) que se dirige a los tejidos. El flujo puede expresarse como el producto del gasto cardíaco y la concentración arterial de oxígeno: $\dot{Q} \times C_{aO_2}$.

La difusión del oxígeno desde los capilares periféricos a las mitocondrias de las células titulares depende de la P_{O_2} capilar. Un dato útil es la P_{O_2} de la sangre venosa mixta, que refleja la P_{O_2} tisular promedio. Al reordenar la ecuación de Fick:

$$C\bar{v}_{O_2} = C_{aO_2} - \frac{\dot{V}_{O_2}}{\dot{Q}} \quad (\text{Ec. 9.2})$$

Esta ecuación muestra que la concentración de oxígeno (y, por tanto, la P_{O_2}) de la sangre venosa mixta disminuirá si lo hacen la concentración arterial de oxígeno o el gasto cardíaco (suponiendo que el consumo de oxígeno es constante).

La relación entre la concentración de oxígeno y la P_{O_2} en la sangre venosa mixta

depende de la posición de la curva de disociación del oxígeno (ver [figura 2.1](#)). Si la curva se desplaza hacia la derecha por un aumento de la temperatura, como en caso de fiebre, o por un incremento de la concentración de 2,3-difosfoglicerato (2,3-DPG), como puede suceder en la hipoxemia crónica, la P_{O_2} para una determinada concentración de oxígeno está elevada, con lo que se favorece la difusión del oxígeno hacia las mitocondrias. Por el contrario, si la P_{CO_2} es baja y el pH está elevado, como en la alcalosis respiratoria, o si la concentración de 2,3-DPG es baja, a causa de la transfusión de una gran cantidad de sangre, la curva resultante, que está desviada hacia la izquierda, interfiere con la descarga de oxígeno en los tejidos.

Finalmente, la distribución del gasto cardíaco tiene un papel importante en la oxigenación tisular. Por ejemplo, un paciente con una enfermedad coronaria puede tener zonas miocárdicas hipóxicas, con independencia de los demás factores que intervienen en el aporte de oxígeno.

Factores importantes que intervienen en el aporte de oxígeno a los tejidos

- P_{O_2} arterial
- Concentración de hemoglobina
- Gasto cardíaco
- Difusión desde los capilares hasta las mitocondrias (p. ej., número de capilares abiertos)
- Afinidad de la hemoglobina por el oxígeno
- Flujo sanguíneo local

MÉTODOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO

Cánulas nasales

Las cánulas nasales son dos cánulas, o gafas, que se colocan en los orificios nasales y se sostienen por una ligera montura. Se proporciona oxígeno a una velocidad de 1 a 6 L/min, lo que supone una concentración de oxígeno inspirado de alrededor de 25% a 35%. Cuanto mayor sea el flujo inspiratorio del paciente, menor será la concentración resultante. En caso de utilizar velocidades de flujo más altas, el gas a menudo se humedece para evitar incomodidad al paciente e impedir que las secreciones formen costras en la mucosa nasal.

La principal ventaja que ofrecen las cánulas es que evita al paciente la molestia de llevar una mascarilla, y que con ellas se puede hablar, comer y acceder al rostro del paciente. Las cánulas pueden usarse continuamente durante periodos prolongados, algo importante porque muchos pacientes con enfermedad pulmonar grave usan oxígeno de manera repetida. Los inconvenientes de las cánulas son las bajas concentraciones máximas de oxígeno inspirado de que se dispone, así como la imposibilidad de predecir la

concentración, en especial si el paciente respira con una tasa de flujo inspiratorio alta sobre todo por la boca. Dicho imprevisto puede atenuarse mediante el uso de un sistema de suministro de oxígeno de flujo elevado (ver después).

Mascarillas

Las mascarillas pueden tener varios diseños. Las sencillas de plástico que se ajustan a la nariz y la boca permiten concentraciones de oxígeno de hasta 60%, cuando se aplican con flujos de hasta 10 a 15 L/min. Con su empleo, algunos pacientes refieren sofocamiento. Perforaciones grandes al lado de la mascarilla permiten escapar al CO₂ de forma que no ayudan a retenerlo.

Las mascarillas de Venturi están diseñadas para proporcionar concentraciones de oxígeno específicas a partir del efecto de Venturi. En la medida que el oxígeno entra a la mascarilla por un orificio, ingresa un flujo de aire constante, el cual penetra a través de los agujeros circundantes cuyo diámetro puede ajustarse para alcanzar la concentración de oxígeno deseada. A menor diámetro de los agujeros, menor cantidad de aire ambiental en la mezcla de gas y mayor la concentración de oxígeno inspirado. Están disponibles mascarillas que en teoría distribuyen concentraciones de oxígeno inspirado de entre 24% y 50%, pero la concentración inspirada verdadera varía de manera significativa con el paciente debido a que el aire escapa alrededor de la mascarilla y a las variaciones de las tasas de flujo inspiratorio.

Las mascarillas sin mecanismo de recambio de aire están diseñadas para suministrar concentraciones de oxígeno inspirado altas del orden de 80% al 100%. El oxígeno se proporciona a una velocidad de 10 a 15 L/min a una bolsa de depósito que se suspende debajo de la mascarilla. Bajo inhalación, el paciente produce aire con abundante oxígeno en sus vías respiratorias a partir de este depósito. El aire exhalado escapa a través de válvulas de una entrada al lado de la mascarilla diseñada para evitar inhalación de aire ambiental y reinhalar aire exhalado. Como sucede en las mascarillas simples y de Venturi, el aire escapa y las variaciones de la velocidad de flujo inspiratorio afectan la concentración de oxígeno inspirado que se suministra.

Sistemas de suministro de flujo alto

En la actualidad los hospitales disponen de sistemas que suministran oxígeno a velocidades de flujo muy altas a través de mascarillas faciales o cánulas nasales. Mediante el suministro de gas a velocidades de flujo de hasta 60 L/min, los sistemas limitan la entrada de aire ambiental que llevan a la imposibilidad de predecir las concentraciones de oxígeno inspirado en los sistemas descritos antes. También se cree que los sistemas de sonda nasal de flujo elevado tienen el beneficio adicional de mejorar la eficacia ventilatoria a través de rubefacción del espacio muerto en las vías respiratorias más superiores y la generación de alguna presión teleespiratoria positiva (PTEP). En pacientes bien seleccionados con insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda, el uso de tales sistemas puede evitar la necesidad de ventilación mecánica cruenta.

Oxígeno transtraqueal

El oxígeno puede administrarse a través de un microcatéter insertado por la pared traqueal anterior con la punta insertada en el punto exacto encima de la carina. Aunque es una manera eficiente de suministrar oxígeno, en particular para pacientes bajo oxigenoterapia de largo plazo, su uso clínico ha caído en desuso de manera significativa por las mejoras de los sistemas de oxigenación ambulatorios usados en la atención de pacientes con enfermedad pulmonar crónica.

Tiendas o carpas de oxígeno

Actualmente, sólo se usan en niños que no toleran las mascarillas. Pueden lograrse concentraciones de oxígeno de hasta 50%, aunque hay peligro de incendio.

Respiradores

Cuando un paciente recibe ventilación mecánica a través de un tubo endotraqueal o un tubo de traqueostomía, se dispone de un control completo de la composición del aire inspirado. Existe el riesgo de que el oxígeno produzca efectos tóxicos si se administran concentraciones superiores a 50% durante más de 2 días (ver más adelante). En general, debe usarse la menor concentración de oxígeno inspirado que proporcione una P_{O_2} arterial aceptable. Este nivel es difícil de definir, pero en los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) y con ventilación mecánica a concentraciones altas de oxígeno, el objetivo típico es un valor de 60 mm Hg.

Oxígeno hiperbárico

Si se administra O_2 a 100% a una presión de 3 atmósferas, la P_{O_2} inspirada es de más de 2 000 mm Hg. En estas condiciones, puede producirse un importante aumento de la concentración arterial de oxígeno, principalmente a causa del oxígeno adicional disuelto. Por ejemplo, si la P_{O_2} arterial es de 2 000 mm Hg, el O_2 en solución es de unos 6 mL/100 mL de sangre. En teoría, esto es suficiente para proporcionar la diferencia arteriovenosa total de 5 mL/100 mL, de modo que la hemoglobina de la sangre venosa mixta pueda permanecer totalmente saturada.

El tratamiento con oxígeno hiperbárico tiene usos limitados, y rara vez se indica para tratar la insuficiencia respiratoria. Sin embargo, se ha utilizado en el tratamiento de la intoxicación grave por monóxido de carbono, en la que la mayor parte de la hemoglobina no está disponible para transportar oxígeno y, por lo tanto, es importantísimo el oxígeno disuelto. Además, la elevada P_{O_2} acelera la disociación del monóxido de carbono de la hemoglobina. En pacientes que rechazan transfusiones sanguíneas a veces se tratan de la misma manera crisis anémicas graves. En ocasiones se utiliza el oxígeno hiperbárico en el tratamiento de gangrena gaseosa, úlceras cutáneas que no cicatrizan y como un auxiliar de radioterapia en que la P_{O_2} de tejido más alta aumenta la radiosensibilidad de tumores

relativamente avasculares. La cámara hiperbárica también se utiliza para tratar la afección por descompresión tras la inmersión.

El uso de oxígeno hiperbárico necesita una instalación especial que cuente con personal preparado. En la práctica, la cámara se llena de aire, y se administra oxígeno a través de una mascarilla especial para asegurar que el paciente recibe oxígeno puro. Este procedimiento también reduce el peligro de incendio. Debe tenerse cuidado para evitar la P_{O_2} arterial excesivamente alta, la cual puede provocar crisis epilépticas.

Oxígeno domiciliario y portátil

Algunos pacientes están tan incapacitados por una neumopatía crónica grave que casi permanecen confinados en el lecho o en una silla, salvo que reciban oxigenoterapia. Estos pacientes pueden beneficiarse considerablemente si cuentan con oxígeno en su propio domicilio. El oxígeno puede administrarse mediante un tanque grande o un concentrador de oxígeno, el cual extrae oxígeno del aire mediante una zeolita sintética que absorbe preferentemente nitrógeno. La mayoría de pacientes también utilizan equipos de oxígeno portátiles para facilitar viajes fuera de su localidad para lo que utilizan oxígeno líquido como reserva o un concentrador de oxígeno.

Los pacientes que obtienen un mayor beneficio del oxígeno portátil son los que presentan una intolerancia al esfuerzo a causa de la disnea. El aumento de la concentración de oxígeno inspirado puede incrementar notablemente el nivel de esfuerzo para una ventilación concreta y, por lo tanto, facilitar que estos pacientes puedan tener una mayor actividad.

Se ha demostrado que la administración continua de un flujo bajo de oxígeno durante varios meses puede reducir el grado de hipertensión pulmonar, y mejorar el pronóstico de algunos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) avanzada. Aunque este tratamiento es muy caro, los avances en la tecnología de la administración de oxígeno lo han hecho cada vez más posible para muchos pacientes.

RIESGOS DE LA OXIGENOTERAPIA

Retención de dióxido de carbono

En el [capítulo 8](#) se expusieron brevemente los motivos por los que se produce una peligrosa retención de CO_2 tras la administración de oxígeno a pacientes con EPOC grave o síndrome de hipoventilación por obesidad. Un factor esencial en el estímulo ventilatorio de estos pacientes que tienen un gran trabajo respiratorio es, con frecuencia, la estimulación hipóxica de sus quimiorreceptores periféricos. Si ésta desaparece al resolverse la hipoxemia, el nivel de ventilación puede descender de forma precipitada e ir seguido de una retención de CO_2 . El alivio de la vasoconstricción pulmonar hipóxica y cambios en el equilibrio ventilación-perfusión también tienen una participación destacada.

En pacientes con retención de CO₂, el uso intermitente o interrupción repentina de oxígeno complementario puede resultar en hipoxemia grave peligrosa. El fisiólogo Haldane comparó el uso intermitente, por ejemplo, con el acarreo de un hombre en inmersión a la superficie: ¡de manera casual! La explicación se encuentra en que si se contempla la administración de oxígeno como causa de retención de CO₂ y, por lo tanto, se interrumpe, la siguiente hipoxemia puede ser más intensa de lo que era antes de la oxigenoterapia. La razón está en el aumento de la P_{CO₂} alveolar, como puede verse en la ecuación de los gases alveolares:

$$P_{A_{O_2}} = P_{I_{O_2}} - \frac{P_{A_{CO_2}}}{R} + F \quad (\text{Ec. 9.3})$$

Aquí se muestra que cualquier aumento de la P_{CO₂} alveolar disminuirá la P_{O₂} alveolar y, por tanto, el valor arterial. Además, es probable que la P_{CO₂} elevada permanezca unos minutos, ya que las reservas corporales de este gas son tan grandes que el exceso sólo se elimina de manera gradual. Así pues, la hipoxemia puede ser intensa y prolongada.

A dichos pacientes debería oxigenárseles de manera continua a una concentración baja hasta lograr una saturación de 88% a 94%, con vigilancia de la ventilación mediante monitorización del CO₂ del volumen corriente final o gasometrías de sangre arterial. El médico debe recordar la forma de la curva de disociación del oxígeno (ver [figura 2.1](#)) para no olvidar que un aumento de la P_{O₂} de 30 mm Hg a 50 mm Hg (con un pH normal) representa más de 25% de aumento en la saturación de la hemoglobina.

Efectos tóxicos del oxígeno

Mediante estudios en animales se ha demostrado que si se administran concentraciones elevadas de oxígeno durante largos periodos, pueden dañarse los pulmones. Estudios realizados con monos expuestos a oxígeno a 100% durante dos días demuestran que algunos de los primeros cambios se producen en las células del endotelio capilar, que se hinchan. Se obtienen alteraciones en las uniones intercelulares endoteliales, y hay un aumento de la permeabilidad capilar que causa edema intersticial y alveolar. Además, el epitelio alveolar puede quedar desnudo y sustituido por filas de células epiteliales de tipo 2. Más adelante, se produce organización con fibrosis intersticial.

Por ahora no es posible establecer el alcance de tales cambios en seres humanos, si bien individuos normales refieren molestia después de respirar oxígeno a 100% por 24 h. En los pacientes que han sido ventilados mecánicamente con oxígeno a 100% durante 36 h, se ha observado un descenso progresivo de la P_{O₂} arterial, en comparación con un grupo de referencia al que se ventiló con aire. En la práctica, estos elevados niveles de oxígeno durante un largo periodo pueden alcanzarse sólo en pacientes intubados y con ventilación mecánica. Los riesgos del empleo de concentraciones elevadas de oxígeno inspirado deben equilibrarse respecto a la necesidad de mantener oxigenación arterial adecuada en pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica grave. Por tal motivo, es

práctica general utilizar la concentración baja de oxígeno inspirado necesaria para mantener una P_{O_2} arterial adecuada.

Atelectasia

Después de la oclusión de la vía respiratoria

Si un paciente que está respirando aire sufre una obstrucción total de una vía respiratoria, por ejemplo, por la retención de secreciones, puede producirse una atelectasia por absorción de la zona pulmonar situada más allá de la vía obstruida. La razón es que la suma de las presiones parciales de la sangre venosa es considerablemente inferior a la presión atmosférica, con lo que el aire atrapado se absorbe de forma gradual (ver *West. Fisiología respiratoria. Fundamentos*, 10.^a ed.). Sin embargo, este proceso es relativamente lento, y necesita muchas horas e incluso días.

En cambio, si el paciente respira concentraciones elevadas de oxígeno, se acelera mucho la velocidad de la atelectasia por absorción. Esto es así porque hay relativamente poco nitrógeno en los alvéolos y este gas suele enlentecer el proceso de absorción a causa de su baja solubilidad. La sustitución del nitrógeno por otro gas que se absorba con rapidez también predispone al colapso. Un ejemplo lo encontramos en el óxido nitroso durante la anestesia. En el pulmón sano, la ventilación colateral puede retrasar o evitar la atelectasia, ya que proporciona una ruta alternativa para que el aire entre en la región obstruida (ver [figura 1.11 C](#)).

La atelectasia por absorción se observa con frecuencia en los pacientes con insuficiencia respiratoria, porque suelen tener un exceso de secreciones o restos celulares en las vías respiratorias, y suelen tratarse con concentraciones elevadas de oxígeno. Además, las vías a través de las cuales suele producirse la ventilación colateral pueden estar obstruidas por la enfermedad. El colapso es habitual en las regiones pulmonares declives, ya que las secreciones tienden a acumularse allí, y las vías respiratorias y los alvéolos de estas zonas se expanden relativamente poco (ver [figura 3.4](#)). En la medida en que el pulmón atelectásico está perfundido, se produce hipoxia, aunque la vasoconstricción hipóxica puede limitar esto en cierta medida.

Inestabilidad de unidades con cocientes ventilación-perfusión bajos

Se ha observado que las unidades pulmonares con cocientes ventilación-perfusión bajos pueden llegar a ser inestables y colapsarse al inhalar mezclas con concentraciones de oxígeno elevadas. En la [figura 9.4](#) se proporciona un ejemplo que muestra la distribución de cocientes ventilación-perfusión en un paciente al respirar aire y tras respirar oxígeno a 100% durante 30 minutos. Este paciente sufrió una insuficiencia respiratoria tras un choque automovilístico (ver [figura 8.4](#)). Obsérvese que, mientras respiraba aire, cantidades apreciables de flujo sanguíneo se dirigían hacia unidades pulmonares con cocientes ventilación-perfusión bajos y cortocircuito de 8%. Tras la administración de oxígeno, no se observaba flujo sanguíneo hacia las unidades pulmonares con cocientes

ventilación-perfusión bajos, aunque el cortocircuito había aumentado hasta casi 16%. La explicación más probable para este cambio es que las regiones con escasa ventilación pasaron a carecer de ella.

En la **figura 9.5** se indica el mecanismo. Se muestran cuatro unidades pulmonares hipotéticas, todas ellas con cocientes ventilación-perfusión ($\dot{V}_A/\dot{Q}$) bajos al respirar oxígeno a 80%. En A, la ventilación en inspiración (alveolar) es de 49.4 unidades, pero la ventilación en espiración es de sólo 2.5 unidades (los valores reales dependen del flujo sanguíneo). La razón por la que se espira tan poca cantidad de aire es que la sangre capta demasiado. En B, donde la ventilación en inspiración ha disminuido ligeramente hasta 44.0 unidades (mismo flujo sanguíneo que antes), no hay ventilación en espiración, porque todo el aire que se inspira es absorbido por la sangre. Se dice que una unidad de este tipo tiene un cociente ventilación-perfusión “crítico”.

En la **figura 9.5** C y D, la ventilación en inspiración ha disminuido más, y es ahora inferior al volumen de aire que entra en la sangre. Ésta es una situación inestable y, en estas circunstancias, el aire es inspirado desde unidades vecinas durante la fase espiratoria de la respiración, como en C, o bien la unidad se colapsa de forma gradual, como en D. Este último destino es particularmente probable si la unidad está mal ventilada a causa de un cierre intermitente de la vía respiratoria, algo que puede ser frecuente en las regiones pulmonares declives en el SDRA, debido a la enorme reducción de la capacidad funcional residual. La probabilidad de que se produzca atelectasia aumenta con rapidez a medida que la concentración de oxígeno inspirado se aproxima a 100%.

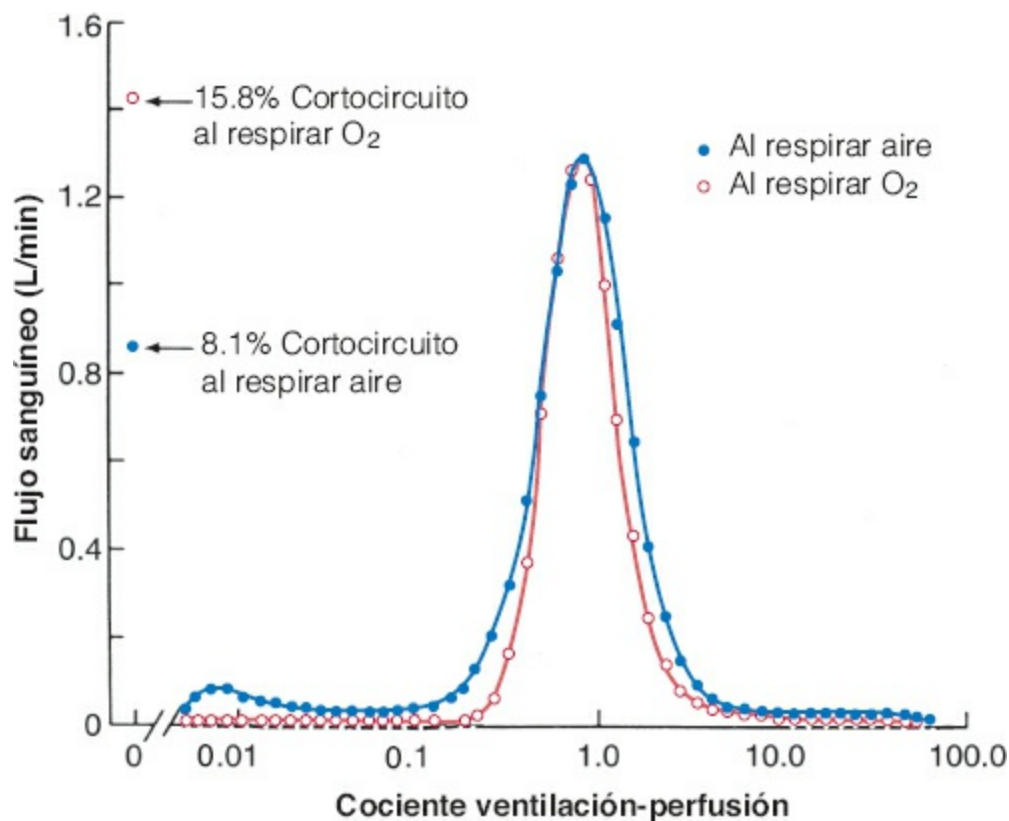


Figura 9-4. Conversión de unidades con cociente ventilación-perfusión bajo a cortocircuito al respirar oxígeno. Este paciente sufrió insuficiencia respiratoria tras un choque automovilístico (el mismo que se muestra en la [figura 8.3](#)). Al administrarle oxígeno, se observó flujo sanguíneo hacia unidades con cocientes ventilación-perfusión bajos. Tras suministrar oxígeno a 100% durante 30 min, no se observaba flujo sanguíneo hacia esas unidades, pero el cortocircuito se había duplicado.

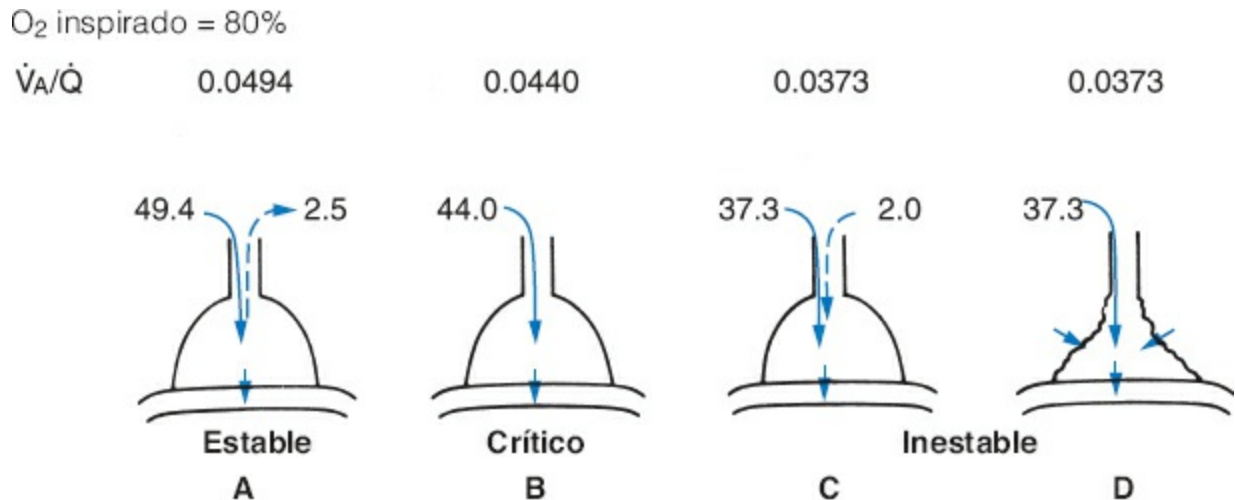


Figura 9-5. Mecanismo del colapso de las unidades pulmonares con cocientes ventilación-perfusión ($\dot{V}_A/\dot{Q}$) bajos cuando se inhalan mezclas altas en oxígeno. A. El aire espirado es muy escaso porque la sangre capta demasiado aire inspirado. B. No hay ventilación espirada debido a que la totalidad de la ventilación se realiza en la sangre. C, D. Se elimina más aire de la unidad pulmonar del que se inspira, lo que produce una situación inestable.

La aparición de cortocircuitos al respirar oxígeno es una razón añadida por la que deben evitarse, si es posible, las concentraciones elevadas de éste en el tratamiento de pacientes con insuficiencia respiratoria. Además, si se mide el cortocircuito durante la respiración de oxígeno a 100% (ver [figura 2.6](#)) en estos pacientes, puede hipervalorarse de manera considerable la derivación que hay al respirar aire.

Retinopatía del prematuro

Si los recién nacidos prematuros con síndrome de dificultad respiratoria neonatal se tratan con concentraciones elevadas de oxígeno, pueden sufrir fibrosis detrás del cristalino, que les causará desprendimiento de retina y ceguera. Este problema, conocido antes como fibroplasia retrolenticular, puede esquivarse al evitar P_{O₂} arterial excesiva y otros factores de riesgo demostrados.

CONCEPTOS CLAVE

1. La oxigenoterapia tiene un enorme valor en el tratamiento de muchos pacientes con enfermedades pulmonares, y con frecuencia puede elevar considerablemente la P_{O₂} arterial.

2. La respuesta de la P_{O_2} arterial a la oxigenoterapia varía mucho según la causa de la hipoxemia. Los pacientes con grandes cortocircuitos no responden bien, aunque incluso aquí puede ser útil el aumento de la P_{O_2} arterial.
3. Se dispone de varios métodos para la administración de oxígeno. Las cánulas nasales son útiles para el tratamiento prolongado de pacientes con EPOC. Las mayores concentraciones de oxígeno inspirado se consiguen con intubación y ventilación mecánica.
4. Los riesgos de la oxigenoterapia son: efectos tóxicos del oxígeno, retención de dióxido de carbono, atelectasia y retinopatía del prematuro.

VIÑETA CLÍNICA

Un varón de 41 años se presenta con dos días de ataques de fiebre, tos productiva y empeoramiento disneico. Al examinarlo, se encuentra con fiebre, respira con esfuerzo y tiene una S_pO_2 de 80% al respirar aire ambiental. Presenta matidez al percudir y los ruidos cardíacos disminuidos en la región pulmonar inferior izquierda. Una radiografía de tórax muestra una opacidad densa y grande que abarca el lóbulo inferior izquierdo completo. En sus estudios de laboratorio, su cuenta leucocítica es de 15×10^3 células/ μ L (lo normal es $4-10 \times 10^3$ células/ μ L) y hemoglobina de 7 g/dL (lo normal es 13 a 15 g/dL). Una gasometría de sangre arterial realizada al momento de su presentación muestra una P_{CO_2} de 34 mm Hg y P_{O_2} de 55 mm Hg. Después que su saturación de oxígeno baja para mejorar en oxígeno por sonda nasal y luego una mascarilla sin mecanismo de recambio de aire, es intubado y sometido a ventilación mecánica con una F_{IO_2} de 1.0. Una gasometría de sangre arterial llevada a cabo después de la intubación muestra una P_{O_2} de 62 mm Hg.

Preguntas

- ¿Cómo se explica el cambio observado en su P_{O_2} después de comenzar la ventilación mecánica?
- ¿Qué efecto tendrá su fiebre en el suministro de oxígeno a los tejidos?
- ¿Qué cambio se esperaría ver en su contenido de oxígeno venoso mezclado en comparación con su estado de salud normal?
- ¿Qué intervenciones, además de la ventilación mecánica con una concentración de oxígeno inspirado elevada, pueden considerarse para mejorar el suministro de oxígeno a los tejidos?

PREGUNTAS

1. Un hombre joven, que se encontraba previamente bien, ingresa en el servicio de urgencias por una sobredosis de benzodiazepina que le causó una profunda hipoventilación. Tras administrarle oxígeno a 50%, no se observó cambio alguno en la P_{CO_2} arterial. ¿Cuánto, aproximadamente, cabría esperar que aumentara la P_{O_2} arterial (mm Hg)?
 A. 25
 B. 50

- C. 75
 - D. 100
 - E. 200
2. Un paciente con cardiopatía congénita presenta un cortocircuito de derecha a izquierda de 20% del gasto cardíaco y una P_{O_2} arterial de 60 mm Hg al respirar aire. Si se le administrara oxígeno a 100%, cabría esperar que la P_{O_2} arterial:
- A. Disminuyera.
 - B. Permaneciera invariable.
 - C. Aumentará menos de 10 mm Hg.
 - D. Aumentará más de 10 mm Hg.
 - E. Se elevara hasta unos 600 mm Hg.
3. En una muestra de sangre de un paciente con intoxicación por monóxido de carbono se observaba una disminución de la P_{50} de la curva de disociación del oxígeno. La causa probable fue:
- A. El aumento de la P_{O_2} arterial.
 - B. Efecto del monóxido de carbono sobre la afinidad de oxígeno de la hemoglobina.
 - C. Concentración de 2,3-DPG eritrocítica aumentada.
 - D. La disminución del pH arterial.
 - E. Febrícula.
4. Un inconveniente de las cánulas nasales para la administración de oxígeno, en comparación con las mascarillas, es que:
- A. Son más molestas que las mascarillas.
 - B. No pueden obtenerse concentraciones de oxígeno inspirado superiores a 25%.
 - C. La concentración de oxígeno inspirado varía considerablemente.
 - D. El paciente no puede hablar.
 - E. La P_{CO_2} inspirada tiende a aumentar.
5. Se coloca a un paciente sin neumopatía, pero con anemia intensa, en una cámara hiperbárica, a tres atmósferas de presión total, y se le administra oxígeno a 100% mediante una mascarilla. Puede esperar que el oxígeno disuelto en la sangre arterial (en mL de O_2 /100 mL de sangre) aumente hasta:
- A. 1.
 - B. 2.
 - C. 3.
 - D. 4.
 - E. 6.
6. Las unidades pulmonares con cocientes ventilación-perfusión bajos pueden colapsarse cuando se inspiran concentraciones elevadas de oxígeno durante una hora, debido a

que:

- A.** Se inactiva el agente tensioactivo pulmonar.
 - B.** Los efectos adversos del oxígeno causan edema alveolar.
 - C.** El gas es captado por la sangre más rápido de lo que puede entrar en las unidades por ventilación.
 - D.** El edema intersticial que rodea las vías respiratorias pequeñas causa el cierre de éstas.
 - E.** Se producen cambios inflamatorios en las pequeñas vías respiratorias.
- 7.** Un varón de 71 años con EPOC muy grave se admite en el hospital con una intensificación de su enfermedad. Después que se le aplican 6 L/min de oxígeno por cánula nasal, su S_pO_2 aumenta de 80% a 99% al respirar aire. Dos horas después, se nota más somnoliento y una gasometría de sangre arterial revela que su P_{aCO_2} está por arriba de los 48 mm Hg registrados en su ingreso a 59 mm Hg. ¿Cuál de las afirmaciones mostradas abajo explica mejor el cambio observado en su P_{aCO_2} ?
- A.** Reducida estimulación de la ventilación por quimiorreceptor periférico.
 - B.** Equilibrio ventilación-perfusión mejorado.
 - C.** Desviación directa de la curva de disociación hemoglobina-oxígeno.
 - D.** Elevada formación de grupos carbamino en las cadenas de hemoglobina.
 - E.** pH arterial elevado.